



VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
FINANSŲ IR DRAUDIMO MATEMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMA

Bakalauro baigiamasis darbas

**CKLS modelio silpnosios aproksimacijos diskrečiaisiais
atsitiktiniais dydžiais**

Weak approximations of CKLS model by discrete random variables

Samanta Zolotuchina

Darbo vadovas : Asist., Dr. Antanas Lenkšas

Vilnius
2026

Santrauka

Bakalauro baigiamajame darbe konstruojama (potenciali) silpnoji antrosios eilės CKLS modelio aproksimacija diskrečiaisiais atsitiktiniais dydžiais konkrečiu atveju, kai $\alpha = \frac{5}{6}$. CKLS modelio stochastinė diferencialinė lygtis skaidoma į deterministinę dalį, kuriai galima gauti tikslų sprendinį, ir stochastinę dalį, kuri aproksimuojama atskirai analizuojant elgseną nulio aplinkoje ir likusioje teigiamų realiųjų skaičių srityje. Gauti rezultatai lyginami su Oilerio aproksimacija, CKLS pirmosios eilės aproksimacija bei išvestais CKLS modelio momentais.

Raktiniai žodžiai: CKLS, silpnoji aproksimacija, CKLS silpnoji antrosios eilės aproksimacija, split step metodas

Summary

Bachelor's thesis constructs a (potential) weak second-order approximation of the CKLS model by discrete random variables for the specific case where $\alpha = \frac{5}{6}$. The stochastic differential equation of the CKLS model is split into a deterministic part, for which an exact solution can be obtained, and a stochastic part, which is approximated by separately analysing its behavior around zero and over the remaining positive real values. The results are compared with the Euler approximation, the first-order approximation of the CKLS model, as well as with derived moments of the CKLS model.

Keywords: CKLS, weak approximation, CKLS second order weak approximation, split step method

Iliustracijų sąrašas

1	Trajektorių skaičiaus n įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = 2$	19
2	Trajektorių skaičiaus n įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = 3$	19
3	Trajektorių skaičiaus n įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = 7$	20
4	Žingsnio h įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = 2$	21
5	Žingsnio h įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = 3$	21
6	Aproksimacijų palyginimas esant skirtingoms kintamumo parametro reikšmėms $\sigma \in \{0,1; 1; 2, 5\}$, $p = 2$	22
7	Aproksimacijų palyginimas esant skirtingoms kintamumo parametro reikšmėms $\sigma \in \{0,1; 1; 2, 5\}$, $p = 3$	23
8	Sukonstruotos aproksimacijos ir DVSS schemos palyginimas su išvestomis momentų reikšmėmis	24
9	Trajektorių skaičiaus n įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = \{2, 3\}$, $\alpha = \frac{2}{3}$	25
10	Trajektorių skaičiaus n įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = \{2, 3\}$, $\alpha = \frac{7}{8}$	25
11	Žingsnio h įtaka aproksimacijos tikslumui, $h = \{0,01; 0,05; 0,1; 0,2\}$, $p = 2$, $\alpha = \frac{2}{3}$	26
12	Žingsnio h įtaka aproksimacijos tikslumui, $h = \{0,01; 0,05; 0,1; 0,2\}$, $p = 3$, $\alpha = \frac{2}{3}$	26
13	Žingsnio h įtaka aproksimacijos tikslumui, $h = \{0,01; 0,05; 0,1; 0,2\}$, $p = 2$, $\alpha = \frac{7}{8}$	27
14	Žingsnio h įtaka aproksimacijos tikslumui, $h = \{0,01; 0,05; 0,1; 0,2\}$, $p = 3$, $\alpha = \frac{7}{8}$	27
15	Aproksimacijų palyginimas esant skirtingoms kintamumo parametro reikšmėms $\sigma \in \{0,1; 1, 2\}$, $p = 2$, $\alpha = \frac{2}{3}$	28
16	Aproksimacijų palyginimas esant skirtingoms kintamumo parametro reikšmėms $\sigma \in \{0,1; 1, 2\}$, $p = 3$, $\alpha = \frac{2}{3}$	29
17	Aproksimacijų palyginimas esant skirtingoms kintamumo parametro reikšmėms $\sigma \in \{0,1; 1, 3\}$, $p = 2$, $\alpha = \frac{7}{8}$	29
18	Aproksimacijų palyginimas esant skirtingoms kintamumo parametro reikšmėms $\sigma \in \{0,1; 1, 3\}$, $p = 3$, $\alpha = \frac{7}{8}$	30

Lentelių sąrašas

1	Parametrų rinkiniai	17
2	Vidutinis aproksimavimo laikas sekundėmis	30

Turinys

Santrauka	2
Summary	2
Iliustracijų sąrašas	3
Lentelių sąrašas	3
Išvadas	5
1. CKLS modelis	6
1.1. CKLS modelio atsiradimas	6
1.2. CKLS modelis	6
2. CKLS modelio II-osios eilės silpnosios aproksimacijos konstravimas	8
2.1. Pagrindinės sąvokos	8
2.2. „Split step“ metodas	9
2.3. Potencialios CKLS II-osios eilės aproksimacijos sudarymo sąlygos	10
2.4. Konstravimas remiantis momentais	11
2.5. Konstravimas remiantis centriniais momentais	14
2.6. Potenciali CKLS II-osios eilės aproksimacija	16
2.6.1. Algoritmas	16
3. CKLS aproksimacijos pavyzdžiai	17
3.1. Trajektorijų skaičiaus n įtaka	18
3.2. Žingsnio h įtaka	20
3.3. Kintamumo parametro σ įtaka	22
3.4. Sukonstruotos aproksimacijos ir DVSS schemos palyginimas	23
3.5. CKLS aproksimacijos su $\alpha = \frac{7}{8}$ ir $\alpha = \frac{2}{3}$	24
3.5.1. Trajektorijų skaičiaus įtaka	25
3.5.2. Žingsnio h įtaka	26
3.5.3. Kintamumo parametro σ įtaka	28
3.6. Schemų aproksimavimo laikas	30
Išvados	32
Priedai	34

Ivadas

Šiame darbe nagrinėjamas CKLS (Chan-Karolyi-Longstaff-Sanders) modelis - vienas plačiausiai taikomų trumpalaikių palūkanų normų modelių, aprašomas stochastine diferencialine lygtimi

$$dX_t = (\theta + \mu X_t)dt + \sigma X_t^\alpha dB_t \quad (1)$$

su parametrais $\theta > 0$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, $\frac{1}{2} \leq \alpha < 1$ ir Brauno judesiu B_t . Modelį aprašantis straipsnis paskelbtas 1992 m. siekiant į vieną bendrą struktūrą apibendrinti tuo metu naudotus palūkanų normų modelius, tarp jų ir CIR (Cox-Ingersoll-Ross) modelį.

Darbo tikslas yra sukonstruoti (potencialią) CKLS antrosios eilės silpnąją aproksimaciją diskrečiaisiais atsitiktiniais dydžiams atveju, kai parametras α įgyja reikšmę $\frac{5}{6}$. Nors darbe aproksimacijos konstrukcija pateikiama tik atvejui $\alpha = \frac{5}{6}$, pavyzdžiuose analizuojamos ir analogiškai sukonstruotos aproksimacijos, kai $\alpha = \frac{2}{3}$ bei $\alpha = \frac{7}{8}$. Pasirinktas atskyrimo („split step“) metodas remiasi stochastinės diferencialinės lygties skaidymo į deterministinę ir stochastinę dalis principu. Pastaroji dalis bus aproksimuojama diskrečiaisiais atsitiktiniais dydžiais, atskirai analizuojant elgseną nulio aplinkoje ir likusioje teigiamų realiųjų skaičių srityje.

Aproksimavimo pavyzdžiuose nagrinėjama stochastinė lygties dalis, jos reikšmės lyginamos su tiksliai išvestais CKLS modelio momentais.

Darbas suskirstytas į tris pagrindines dalis. Pirmojoje dalyje trumpai pristatomas CKLS modelio atsiradimas ir apibūdinami jo parametrai. Antroji dalis apima teorinį pagrindą - pateikiamos naudojamos sąvokos bei aktuali teorija, taip pat išvedama potenciali antros eilės aproksimacija. Trečiojoje dalyje grafiškai pateikiami aproksimacijų simuliacijų rezultatai su įvairiais parametų rinkiniais. Pavyzdžiuose sukonstruota aproksimacija lyginama su Oilerio aproksimacija bei CKLS pirmosios eilės aproksimacija. Visi R programavimo kalba parašyti programų kodai pateikiami darbo pabaigoje, prieduose.

1. CKLS modelis

1.1. CKLS modelio atsiradimas

Trumpalaikių palūkanų normų modeliavime cirkuliavo keletas konkuruojančių modelių - Mertono (1973), Vasicek (1977), Dothan (1978), Brennan ir Schwartz (1980), Cox, Ingersoll ir Ross (toliau - CIR) (1985). Pastarasis modelis dėl jį aprašančioje lygtyje išreikšto standartinio nuokrypio garantavo neneigiamas palūkanų normų reikšmes bei leido išvesti uždaros formos obligacijų kainodaros formules. Vis dėlto formalų modelių tarpusavio palyginimą įgyvendinti buvo sudėtinga dėl nesusuderinamų estimavimo metodų bei pasiskirstymo prielaidų.

1992 m. pristatytas šią spragą užpildantis CIR modelio plėtinys. K. C. Chan'as, G. Andrew Karoly'as, Francis A. Longstaff'as ir Anthony B. Sanders'as „Finansų žurnale“ (The Journal of Finance) paskelbė straipsnį pavadinimu „Alternatyvių trumpalaikių palūkanų normų modelių empirinis palyginimas“ [CKL⁺92]. Straipsnyje autoriai pastebėjo, jog pirmiau minėtus modelius galima įvertinti kaip atskirus parametrinius bendros stochastinės diferencialinės lygties

$$dr = (\alpha + \beta r) dt + \sigma r^\gamma dZ. \quad (2)$$

atvejus, todėl galima juos palyginti tarpusavyje. čia Z - standartinis Brauno judesys, r - trumpalaikė palūkanų norma, α ir β - aprašo sąlyginio vidurkio (angl. drift) komponentą, σ - kintamumo parametras (angl. volatility), o γ - dispersijos elastingumas.

Ypatingas dėmesys buvo skirtas kintamumo parametro σ priklausomybei nuo palūkanų normos r lygio. Autoriai atkreipė dėmesį, jog modeliai su stipresne priklausomybe ženkliai geriau atitinka realią rinkos elgseną nei klasikiniai modeliai su silpnai priklausomu ar pastoviu kintamumu. Empiriniai rezultatai parodė, kad kintamumo parametras, o ne sąlyginio vidurkio komponentas, yra svarbiausias modelio elementas. Straipsnyje įvardinta modelių jungianti struktūra vėliau pradėta vadinti CKLS modeliu - trumpinys sudarytas iš bendraautorių pavardžių pirmųjų raidžių (Chan, Karolyi, Longstaff, Sanders).

1.2. CKLS modelis

CKLS modelis - vienmačių stochastinių diferencialinių lygčių klasei priklausantis modelis, plačiai taikomas finansų matematikoje. CKLS lygties parametrų žymėjimus, aprašomus [CKL⁺92] straipsnyje, šiek tiek pakeisime, tačiau išlaikant struktūrą.

$$dX_t = (\theta + kX_t) dt + \sigma X_t^\alpha dB_t. \quad (3)$$

Lygties parametrų žymėjimų interpretacija:

- σ – kintamumo parametras (angl. volatility), $\sigma > 0$;
- θ - pusiausvyros lygis, $\theta > 0$;
- α – elastiškumo laipsnis, $\frac{1}{2} \leq \alpha < 1$;

- k – grįžimo prie vidurkio greitis, grįžimo prie vidurkio greitis, $k \in \mathbb{R}$.

CKLS modelio universalumas laikomas vienu pagrindinių pranašumų kitų palūkanų normų modelių atžvilgiu, lemiantis platų jo taikymą. Pavyzdžiui, kai $\alpha = 0$, gaunamas Vasicek modelis, o kai $\alpha = \frac{1}{2}$ - CIR modelis [Mac11].

Nors modelis sukurtas aprašyti trumpalaikes palūkanų normas, tačiau jo bendroji forma yra pakankamai universali - ją galima pritaikyti ir kitiems finansiniams įrankiams, kaip pavyzdžiui valiutų keitimo kursai [SMB⁺19] ar energetikos rinkos kainos [dMP19]. Šiame darbe CKLS modelį naudosime aproksimacijų tikslumui įvertinti, lyginant su tiksliais išvestais modelio momentais, kuriuos pavyzdžiuose laikysime tikrosiomis reikšmėmis.

Lygties parametrų žymėjimų interpretacija:

- σ – kintamumo parametras (angl. volatility), $\sigma > 0$;
- θ - pusiausvyros lygis, $\theta > 0$;
- α – elastiškumo laipsnis, $\frac{1}{2} \leq \alpha < 1$;
- k – grįžimo prie vidurkio greitis, grįžimo prie vidurkio greitis, $k \in \mathbb{R}$.

2. CKLS modelio II-osios eilės silpnosios aproksimacijos konstravimas

2.1. Pagrindinės sąvokos

Šiame skyriuje pateikiamos pagrindinės sąvokos, žymėjimai bei teiginiai, kurie sudaro teorinį pagrindą tolesnei analizei. Pristatymas remiasi V. Mackevičiaus darbais [Mac05], [Mac11] bei A. Alfonsi straipsniu [Alf05], kuriuose detalai pateikiama silpnųjų aproksimacijų teorija stochastinėms diferencialinėms lygtims.

Analizuosime vieno kintamojo bendrąją stochastinę diferencialinę lygtį:

$$X_t = x + \int_0^t b(X_s^x) ds + \int_0^t \sigma(X_s^x) dB_s, \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{D} \subset \mathbb{R}. \quad (4)$$

Čia tarsime, jog lygtis turi tokį unikalų silpnąjį sprendinį X^x , jog $\mathbb{P}(X_t^x \in \mathbb{D}, t \geq 0) = 1$ visiems $x \in \mathbb{D}$.

2.1..1 Apibrėžimas (v -osios eilės silpnoji aproksimacija). Diskretizacijos schemą $\hat{S}_h^x$ laikysime v -osios eilės silpnąja lygties (3) sprendinio S^x aproksimacija, jei kiekvienai funkcijai $f \in C_0^\infty(\mathbb{D})$ galima pasirinkti tokią konstantą $K > 0$, kad

$$|\mathbb{E}f(S_T^x) - \mathbb{E}f(\hat{S}_T^x)| \leq Kh^v, \quad h > 0.$$

Čia $C_0^\infty(\mathbb{D})$ žymėsime klasę funkcijų, turinčių kompaktinę atramą aibėje $\mathbb{D}$, $C_{pol}^\infty(\mathbb{D})$ - klasę tų funkcijų, kurioms galioja:

$$|f^{(n)}(x)| \leq C_n(1 + |x|^{k_n}), \quad x \in \mathbb{D}, \quad n \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\},$$

su skaičių seka $\{C_n, k_n\}$, kuri sudaryta iš teigiamų C_n bei neneigiamų sveikųjų k_n . Vadovaudamiesi V. Mackevičiaus [Mac11] straipsnyje vartojama terminologija, tokią seką laikysime, kaip funkcijai f priskirta „gera“ seka.

Aproksimacijų paklaidų analizei patogiu įvesti asimptotinę žymėjimą. Sakysime, kad funkcija $g(x, h)$ tenkina sąlygą $g(x, h) = \mathcal{O}_{p,k}(h^n)$, jei egzistuoja tokios konstantos $C > 0$ ir $h_0 > 0$, kad

$$|g(x, h)| \leq C h^n (1 + |x|^k), \quad x \in \mathbb{D}, \quad h < h_0.$$

Kai tiksli laipsnio k reikšmė nėra esminė, vartosime trumpinį $g(x, h) = \mathcal{O}(h^n)$, suprasdami, kad pirmiau pateiktas įvertis galioja kokiam nors $k \in \mathbb{N}$.

2.1..2 Apibrėžimas. Pažymėkime L kaip lygties (1) sprendinio S_t^x generatorių. Aproksimacijos $\hat{S}_h^x$ antrosios eilės liekamuoju nariu vadinsime operatorių $R_2^h : C_{pol}^\infty(\mathbb{D}) \rightarrow C(\mathbb{D})$, kuris kiekvienai $f \in C_{pol}^\infty(\mathbb{D})$ priskiria

$$\begin{aligned}
R_2^h f(x) &:= \mathbb{E}f(\hat{S}_h^x) - \left[f(x) + \sum_{k=1}^2 \frac{L^k f(x)}{k!} h^k \right] \\
&= \mathbb{E}f(\hat{S}_h^x) - \left(f(x) + Lf(x)h + L^2 f(x) \frac{h^2}{2} \right), \quad x \in \mathbb{D}, h > 0.
\end{aligned} \tag{5}$$

2.1..3 Apibrėžimas. Diskretizacijos schemą $\hat{S}_t^x$ vadinsime potencialia silpnąja antrosios eilės lygties (1) sprendinio aproksimacija, jei

$$|R_2^h f(x)| \leq C h^3 (1 + |x|^k), \quad f \in C_{\text{pol}}^\infty(\mathbb{D}), \quad x \in \mathbb{D}, \quad h \leq h_0$$

su $C > 0, h_0 > 0, k \in \mathbb{N}_0$.

2.1..4 Lema. Tegu X - neneigiamas atsitiktinis dydis, kurio reikšmės nesusikoncentruoja aibėje $\{0, 1\}$, o momentai $m_i := \mathbb{E}X^i, i = 1, 2, 3, 4$, yra baigtiniai. Tuomet galioja šie teiginiai:

(i) *Dydžiai*

$$s := \frac{m_1 m_4 - m_2 m_3}{m_1 m_3 - m_2^2} \quad \text{ir} \quad q := \frac{m_2 m_4 - m_3^2}{m_1 m_3 - m_2^2}.$$

yra teigiami, o jų sudarytas polinomas $P(x) := x^2 - sx + q$ turi teigiamą diskriminantą $\Delta := s^2 - 4q$ ir dvi teigiamas šaknis

$$x_1 = \frac{s - \sqrt{\Delta}}{2} \quad \text{ir} \quad x_2 = \frac{s + \sqrt{\Delta}}{2}.$$

(ii) *Dydžiai*

$$p_1 := \frac{m_1 x_2 - m_2}{x_1(x_2 - x_1)} > 0, \quad p_2 := \frac{m_2 - m_1 x_1}{x_2(x_2 - x_1)} > 0 \quad \text{ir} \quad p_0 = 1 - p_1 - p_2 > 0$$

yra teigiami, juos interpretuosime kaip tikimybes, kadangi jų suma lygi vienetui.

(iii) *Tarkime, $\hat{X}$ atsitiktinis dydis, įgyjantis reikšmes $0, x_1, x_2$ atitinkamai su tikimybėmis p_0, p_1, p_2 . Tada*

$$\mathbb{E}\hat{X}^i = m_i, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

2.1..5 Pastaba. Šiame darbe yra konstruojama potenciali antrosios eilės silpnoji CLKS aproksimacija, bet nėra įrodoma, jog ji antros eilės aproksimacija. Tačiau darbe pateikiami modeliavimo pavyzdžiai bei rezultatai leidžia manyti, jog tai galėtų būti silpnoji CKLS aproksimacija.

2.2. „Split step“ metodas

Skaidymo arba atskyrimo (angl. split step) metodas - plačiai naudojamas skaičiavimo būdas, skirtas supaprastinti sudėtingų diferencialinių lygčių, susidarančių iš skirtingo pobūdžio dalių, sprendimą. Lygtis išskaidoma į tiesinę ir netiesinę dalis (stochastinių diferencialinių lygčių atveju - deterministinę ir stochastinę dalis), kurios sprendžiamos atskirai mažais žingsniais, taip aproksimuojant tikrąjį lygties sprendinį.

Šiuo metodu CKLS lygtį galime išskaidyti į deterministinę

$$dD_t^x = (\theta + \beta X_t)dt, \quad D_0^x = x \geq 0 \quad (6)$$

ir stochastinę

$$dS_t^x = \sigma S_t^\alpha dB_t, \quad S_0^x = x \geq 0 \quad (7)$$

dalį, kurias nagrinėsime atskirai.

Deterministinę dalį galime išspręsti ir gauti sprendimą, teigiamą visoms galimoms parametrų vertėms:

$$D_t^x = D(x, t) = \begin{cases} x e^{-\beta t} + \frac{\theta}{\beta}(1 - e^{-\beta t}), & \text{kai } \beta \neq 0 \\ x + \theta t, & \text{kai } \beta = 0. \end{cases} \quad (8)$$

Stochastinės dalies S_t^x išspręsti negalime, kadangi tikslus sprendinys nėra žinomas, todėl šią dalį aproksimuosime diskrečiaisiais atsitiktiniais dydžiais. Pažymėkime $\hat{S}_h$ kaip nagrinėjamos dalies kitimą žingsniui h . Lygties pilną aproksimaciją $\hat{X}_t^h$ konstruosime kaip Markovo grandinę, kurios kiekvienas žingsnis apibrėžiamas kompozicijos būdu gauto atsitiktinio kintamojo pasiskirstymu [Mac11]:

$$\hat{X}_h(x, h) := D \left(\hat{S} \left(D \left(x, \frac{h}{2} \right), h, \right) \frac{h}{2} \right) \quad (9)$$

Toks simetrinis skaidymas yra esminis bruožas, leidžiantis kompozicijai (9) išlaikyti antrosios eilės konvergavimą: jei $\hat{S}_h$ yra potenciali antrosios eilės stochastinės dalies aproksimacija, tuomet visa kompozicija tampa potencialia antrosios eilės visos CKLS lygties (3) aproksimacija.

2.3. Potencialios CKLS II-osios eilės aproksimacijos sudarymo sąlygos

Pritaikius Teiloro formulę funkcijai $f \in C^6(\mathbb{R})$, išvedame:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}f(\hat{S}_h^x) &= \mathbb{E} \left[f(x) + f'(x)(\hat{S}_h^x - x) + \frac{f''(x)}{2}(\hat{S}_h^x - x)^2 + \frac{f^{(3)}(x)}{6}(\hat{S}_h^x - x)^3 \right. \\ &\quad \left. + \frac{f^{(4)}(x)}{4!}(\hat{S}_h^x - x)^4 + \frac{f^{(5)}(x)}{5!}(\hat{S}_h^x - x)^5 + \frac{f^{(6)}(x^*)}{6!}(\hat{S}_h^x - x)^6 \right] \\ &= f(x) + f'(x) \mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x) + \frac{f''(x)}{2} \mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^2 + \frac{f'''(x)}{6} \mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^3 \\ &\quad + \frac{f^{(4)}(x)}{4!} \mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^4 + \frac{f^{(5)}(x)}{5!} \mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^5 + \mathbb{E} \left[\frac{f^{(6)}(x^*)}{6!}(\hat{S}_h^x - x)^6 \right], \end{aligned}$$

kur $x^* = x + \omega(\hat{S}_h^x - x)$ su tam tikru $\omega \in (0, 1)$, o $\hat{S}_t^x$ - bet kokia diskretizacijos schema.

Stochastinės lygties dalies 7 sprendinio generatorius [Mac05]:

$$Lf(x) = \frac{1}{2} \sigma^2 x^{2\alpha} f''(x). \quad (10)$$

ir

$$\begin{aligned}
L^2 f(x) &= \frac{1}{2} \sigma^2 x^{2\alpha} \left(\frac{1}{2} \sigma^2 x^{2\alpha} f''(x) \right)'' \\
&= \frac{1}{4} \sigma^4 x^{4\alpha} (2\alpha(2\alpha-1)x^{2\alpha-2} f''(x) + 4\alpha x^{2\alpha-1} f^{(3)}(x) + x^{2\alpha} f^{(4)}(x)) \\
&= \frac{1}{2} \sigma^4 \alpha(2\alpha-1)x^{4\alpha-2} f''(x) + \sigma^4 \alpha x^{4\alpha-1} f^{(3)}(x) + \frac{1}{4} \sigma^4 x^{4\alpha} f^{(4)}(x).
\end{aligned} \tag{11}$$

Remiantis teorema, įvertiname aproksimacijos $\hat{S}_h^x$ antros eilės liekamąjį narį

$$\begin{aligned}
R_2^h f(x) &= \mathbb{E}f(\hat{S}_h^x) - \left(f(x) + Lf(x)h + L^2 f(x) \frac{h^2}{2} \right) \\
&= f(x) + f'(x) \mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x) + \frac{f''(x)}{2} \mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^2 + \frac{f'''(x)}{6} \mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^3 \\
&\quad + \frac{f^{(4)}(x)}{4!} \mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^4 - f(x) - \frac{1}{2} \sigma^2 x^{2\alpha} f''(x) h \\
&\quad - \frac{h^2}{2} \left(\frac{1}{2} \sigma^4 \alpha(2\alpha-1)x^{4\alpha-2} f''(x) + \sigma^4 \alpha x^{4\alpha-1} f^{(3)}(x) + \frac{1}{4} \sigma^4 x^{4\alpha} f^{(4)}(x) \right) + r_1(x, h) \\
&= f'(x) \mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x) \\
&\quad + \frac{f''(x)}{2!} \left(\mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^2 - \sigma^2 x^{2\alpha} h - \sigma^4 \alpha(2\alpha-1)x^{4\alpha-2} \frac{h^2}{2} \right) \\
&\quad + \frac{f^{(3)}(x)}{3!} \left(\mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^3 - 3\sigma^4 \alpha x^{4\alpha-1} h^2 \right) \\
&\quad + \frac{f^{(4)}(x)}{4!} \left(\mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^4 - 3\sigma^4 x^{4\alpha} h^2 \right) + r_1(x, h), \quad x \in \mathbb{D}, h > 0,
\end{aligned} \tag{12}$$

kur

$$r_1(x, h) = \frac{f^{(5)}(x)}{5!} \mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^5 + \mathbb{E} \left[\frac{f^{(6)}(x^*)}{6!} (\hat{S}_h^x - x)^6 \right]. \tag{13}$$

Taigi, tarisime, jog $\hat{S}_h^x$ potenciali antros eilės aproksimacija tada, kai bus tenkinamos sąlygos:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x) &= 0, & x \in \mathbb{D}, 0 < h < h_0, \\
\mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^2 &= \sigma^2 x^{2\alpha} h + \frac{h^2}{2} \sigma^4 \alpha(2\alpha-1)x^{4\alpha-2}, & x \in \mathbb{D}, 0 < h < h_0, \\
\mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^3 &= 3\sigma^4 \alpha h^2 x^{4\alpha-1}, & x \in \mathbb{D}, 0 < h < h_0, \\
\mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^4 &= 3\sigma^4 h^2 x^{4\alpha}, & x \in \mathbb{D}, 0 < h < h_0, \\
|r_1(x, h)| &< Ch^3(1 + |x|^k), & x \in \mathbb{D}, 0 < h < h_0,
\end{aligned} \tag{14}$$

su $k \in \mathbb{N}$, $h_0 > 0$ ir $C > 0$.

2.4. Konstravimas remiantis momentais

Pažymėję $\tilde{m}_i := \mathbb{E}(S_h^x)^i$, $i = 1, 2, 3, 4$, bendruoju atveju gauname

$$\begin{aligned}
\tilde{m}_1 &= x, \\
\tilde{m}_2 &= \alpha^2 h^2 \sigma^4 x^{4\alpha-2} - \frac{1}{2} \alpha h^2 \sigma^4 x^{4\alpha-2} + h \sigma^2 x^{2\alpha} + x^2, \\
\tilde{m}_3 &= 3\alpha^2 h^2 \sigma^4 x^{4\alpha-1} + \frac{3}{2} \alpha h^2 \sigma^4 x^{4\alpha-1} + 3h \sigma^2 x^{2\alpha+1} + x^3, \\
\tilde{m}_4 &= 6\alpha^2 h^2 \sigma^4 x^{4\alpha} + 9\alpha h^2 \sigma^4 x^{4\alpha} + 3h^2 \sigma^4 x^{4\alpha} + 6h \sigma^2 x^{2\alpha+2} + x^4,
\end{aligned}$$

arba darbe nagrinėjamu atveju, kai $\alpha = \frac{5}{6}$

$$\begin{aligned}
\tilde{m}_1 &= x, \\
\tilde{m}_2 &= \frac{5}{18} h^2 \sigma^4 x^{\frac{4}{3}} + h \sigma^2 x^{\frac{5}{3}} + x^2, \\
\tilde{m}_3 &= \frac{10}{3} h^2 \sigma^4 x^{\frac{7}{3}} + 3h \sigma^2 x^{\frac{8}{3}} + x^3, \\
\tilde{m}_4 &= \frac{44}{3} h^2 \sigma^4 x^{\frac{10}{3}} + 6h \sigma^2 x^{\frac{11}{3}} + x^4.
\end{aligned} \tag{15}$$

Kad gautieji dydžiai $\tilde{m}_i$ būtų laikomi kaip neneigiamo atsitiktinio dydžio momentai, jie turi tenkinti šias sąlygas:

$$\tilde{m}_2 \tilde{m}_4 - \tilde{m}_3^2 > 0 \quad \text{ir} \quad \tilde{m}_1 \tilde{m}_3 - \tilde{m}_2^2 > 0.$$

Pateiktų sąlygų dydžiai (14) netenkina, todėl reikia atlikti atitinkamus pataisymus, jog galėtų išskeltos nelygybės.

Atkreipkime dėmesį, pakanka, jog lygybių (15) sąlygos galėtų $\mathcal{O}(h^3)$ tikslumu. Todėl, nepažeidžiant tikslumo, papildysime gautus dydžius $\tilde{m}_i$, $i = 3, 4$ kokiomis nors funkcijomis $g_i = \mathcal{O}(h^3)$. Apibrėžiame

$$m_1 := \tilde{m}_1, \quad m_2 := \tilde{m}_2, \quad m_3 := \tilde{m}_3 + h^3 A_3, \quad m_4 := \tilde{m}_4 + h^3 A_4.$$

kur $A_i = A_i(x, \sigma, h) \in C_{pol}^\infty(\mathbb{D})$, $i = 3, 4$.

Atliekame reikiamus tarpinius skaičiavimus A_3 radimui:

$$\begin{aligned}
m_1 m_3 &= \frac{10}{3} h^2 \sigma^4 x^{\frac{10}{3}} + 3h \sigma^2 x^{\frac{11}{3}} + x^4 + A_3 h^3 x, \\
m_2^2 &= \frac{25}{324} h^4 \sigma^8 x^{\frac{8}{3}} + \frac{5}{9} h^3 \sigma^6 x^3 + \frac{14}{9} h^2 \sigma^4 x^{\frac{10}{3}} + 2h \sigma^2 x^{\frac{11}{3}} + x^4, \\
m_1 m_3 - m_2^2 &= h \sigma^2 x^{\frac{11}{3}} + \frac{16}{9} h^2 \sigma^4 x^{\frac{10}{3}} + h^3 \left(A_3 x - \frac{5}{9} \sigma^6 x^3 \right) - \frac{25}{324} h^4 \sigma^8 x^{\frac{8}{3}}.
\end{aligned}$$

A_3 parenkamas taip, kad neigiamos reikšmės būtų panaikintos:

$$\begin{aligned}
A_3 x &> \frac{5}{9} \sigma^6 x^3 & \implies & A_3 > \frac{5}{9} \sigma^6 x^2, \\
h^3 A_3 x &> \frac{25}{324} h^4 \sigma^8 x^{\frac{8}{3}} & \implies & A_3 > \frac{25}{324} h \sigma^8 x^{\frac{5}{3}}.
\end{aligned}$$

Kadangi $\frac{5}{9} < \frac{2}{3}$ ir $\frac{25}{324} < \frac{1}{12}$, gauname

$$A_3 = \frac{2}{3}\sigma^6 x^2 + \frac{1}{12}h\sigma^8 x^{\frac{5}{3}}.$$

Analogiškai randame ir A_4 ,

$$A_4 = 6\sigma^6 x^3 + 5h\sigma^8 x^{\frac{8}{3}}.$$

Gauti momentai, po atliktų pataisymų:

$$m_1 = x,$$

$$m_2 = \frac{5}{18}h^2\sigma^4 x^{\frac{4}{3}} + h\sigma^2 x^{\frac{5}{3}} + x^2,$$

$$m_3 = \frac{10}{3}h^2\sigma^4 x^{\frac{7}{3}} + 3h\sigma^2 x^{\frac{8}{3}} + x^3 + \frac{2}{3}h^3\sigma^6 x^2 + \frac{1}{12}h^4\sigma^8 x^{\frac{5}{3}},$$

$$m_4 = \frac{44}{3}h^2\sigma^4 x^{\frac{10}{3}} + 6h\sigma^2 x^{\frac{11}{3}} + x^4 + 6h^3\sigma^6 x^3 + 5h^4\sigma^8 x^{\frac{8}{3}}.$$

Taikysime jiems lemą. Tada S_h^x aproksimacijai pasirinksime trijų reikšmių diskretųjį atsitiktinį dydį $\hat{S}_h^x$, įgyjantį reikšmes

$$x_1 = x_1(x, h) = \frac{s - \sqrt{\Delta}}{2}, \quad x_2 = x_2(x, h) = \frac{s + \sqrt{\Delta}}{2}, \quad \text{ir} \quad 0$$

su atitinkama tikimybėmis:

$$p_1 = \frac{m_1 x_2 - m_2}{x_1(x_2 - x_1)}, \quad p_2 = \frac{m_2 - m_1 x_2}{x_1(x_2 - x_1)}, \quad \text{ir} \quad p_0 = 1 - p_1 - p_2$$

kur

$$s = \frac{3\left(-5h^5\sigma^{10}x^3 - 58h^4\sigma^8x^{\frac{10}{3}} + 718h^3\sigma^6x^{\frac{11}{3}} + 252h^2\sigma^4x^4 + 1740h\sigma^2x^{\frac{13}{3}} + 432x^{\frac{14}{3}}\right)}{4\left(h^3\sigma^6x^{\frac{8}{3}} + 18h^2\sigma^4x^3 + 288h\sigma^2x^{\frac{10}{3}} + 162x^{\frac{11}{3}}\right)^2}, \quad (16)$$

$$\begin{aligned} \Delta = & \frac{3h\sigma^2}{16\left(h^3\sigma^6x^{\frac{8}{3}} + 18h^2\sigma^4x^3 + 288h\sigma^2x^{\frac{10}{3}} + 162x^{\frac{11}{3}}\right)^2} \cdot \left(99h^9\sigma^{18}x^6 + 2556h^8\sigma^{16}x^{\frac{19}{3}} \right. \\ & + 1032h^7\sigma^{14}x^{\frac{20}{3}} - 173088h^6\sigma^{12}x^7 + 975380h^5\sigma^{10}x^{\frac{22}{3}} - 1455552h^4\sigma^8x^{\frac{23}{3}} \\ & \left. + 6694176h^3\sigma^6x^8 + 3278880h^2\sigma^4x^{\frac{25}{3}} + 3860784h\sigma^2x^{\frac{26}{3}} + 559872x^9\right). \end{aligned} \quad (17)$$

Tačiau pastebėsime, jog liekana $r_1(x, h)$ yra tik $\mathcal{O}(h^2)$, o ne kaip reikalaujama $\mathcal{O}(h^3)$ - paskutinė sąlyga netenkinama su pasirinktu atsitiktiniu dydžiu:

$$\left|\mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^5\right| < C_5 x h^2 (1 + |x|^4). \quad (18)$$

2.5. Konstravimas remiantis centriniais momentais

Siekdami užtikrinti paskutiniosios (14) sąlygos tenkinimą, pagal straipsnyje [Mac05] pasirinktą metodą, aproksimuosime ne patį S_h^x , o centruotuos atsitiktinius dydžius $Y = S_h^x - x$. Lemos (2.1..4) teiginiai centriniais momentams $\mathbb{E}(\hat{S}_h^x - x)^i =: \kappa_i$ pritaikomi tik tuo atveju, kai visi jos dydžiai Δ_c^1 , p_1, p_2 ir p_0 yra teigiami bei $\kappa_1 \kappa_3 \neq \kappa_2^2$.

Centrinių momentų reikšmės, tiesiogiai gautos iš pirmųjų keturių (3.10) sąlygų, nurodytų reikalavimų netenkina - atsižvelgdami į ankstesni pastebėjimą, jog lygybėms užtenka galioti $\mathcal{O}_p(h^3)$ tikslumu, įvedame žymėjimus:

$$\begin{aligned}\kappa_1 &= 0, \\ \kappa_2 &= \alpha^2 h^2 \sigma^4 x^{4\alpha-2} - \frac{1}{2} \alpha h^2 \sigma^4 x^{4\alpha-2} + h \sigma^2 x^{2\alpha} \\ &= \frac{5}{18} h^2 \sigma^4 x^{\frac{4}{3}} + h \sigma^2 x^{\frac{5}{3}}, \\ \kappa_3 &= 3\alpha h^2 \sigma^4 x^{4\alpha-1} = \frac{5}{2} h^2 \sigma^4 x^{\frac{7}{3}}, \\ \kappa_4 &= 3h^2 \sigma^4 x^{4\alpha} + h^3 B_4 = 3h^2 \sigma^4 x^{\frac{10}{3}} + h^3 B_4,\end{aligned}$$

kur $B_4 = B_4(x, \sigma, h) \in C_{pol}^\infty(\mathbb{D})$.

$$\Delta_c \cdot s_c^2 = s_c^2 - 4q_c - s_c^2 = \frac{-4}{\kappa_2^2} (\kappa_3^2 - \kappa_2 \kappa_4) > 0.$$

$$\kappa_2 \kappa_4 = \frac{5}{6} h^4 \sigma^8 x^{\frac{14}{3}} + \frac{5}{18} h^5 \sigma^4 x^{\frac{4}{3}} B_4 + 3h^3 \sigma^6 x^5 + h^4 \sigma^2 x^{\frac{5}{3}} B_4,$$

$$\kappa_3^2 = \frac{25}{4} h^4 \sigma^8 x^{\frac{14}{3}}.$$

O nelygybė $\kappa_2 \kappa_4 - \kappa_3^2 > 0$

$$\frac{5}{6} h^4 \sigma^8 x^{\frac{14}{3}} + \frac{5}{18} h^5 \sigma^4 x^{\frac{4}{3}} B_4 + 3h^3 \sigma^6 x^5 + h^4 \sigma^2 x^{\frac{5}{3}} B_4 > \frac{25}{4} h^4 \sigma^8 x^{\frac{14}{3}}.$$

Pasirinkę, pavyzdžiui,

$$B_4 = \frac{25}{4} \sigma^6 x^2$$

ir įstatę šias reikšmes į nelygybę gauname:

$$\begin{aligned}& \frac{5}{6} h^4 \sigma^8 x^{\frac{14}{3}} + \frac{125}{72} h^5 \sigma^{10} x^{\frac{10}{3}} + 3h^3 \sigma^6 x^5 + \frac{25}{4} h^4 \sigma^8 x^{\frac{11}{3}} - \frac{25}{4} h^4 \sigma^8 x^{\frac{14}{3}} > 0 \\ \implies & h^3 \left(\frac{125}{72} h^2 \sigma^{10} x^{\frac{10}{3}} + 3\sigma^6 x^5 + \frac{25}{4} h \sigma^8 x^{\frac{11}{3}} \left(1 - \frac{13}{15} x \right) \right) > 0.\end{aligned}$$

¹Indeksas c (nuo angl. „central“ - centrinis) čia ir toliau žymės dydžius, susijusius su centriniais momentais, ir taip juos atskirs nuo necentrinių momentų.

Be to pataisytas κ_4

$$\kappa_4 = 3h^2\sigma^4x^{\frac{10}{3}} + \frac{25}{4}h^3\sigma^6x^2.$$

Kadangi y_1 gali įgyti neigiamas reikšmes, būtina patikrinti, ar $x_1 > 0$, t. y. ar galioja $2x + s_c > \sqrt{\Delta_c}$:

$$2x + \frac{45h\sigma^2x}{5h\sigma^2 + 18x^{\frac{1}{3}}} > \frac{\sqrt{9h\sigma^2x^{\frac{2}{3}}(250h^2\sigma^4 - 555h\sigma^2x^{\frac{4}{3}} + 900h\sigma^2x^{\frac{1}{3}} + 432x^{\frac{5}{3}})}}{5h\sigma^2 + 18x^{\frac{1}{3}}},$$

čia

$$\Delta_c = \frac{9h\sigma^2x^{\frac{2}{3}}(250h^2\sigma^4 - 555h\sigma^2x^{\frac{4}{3}} + 900h\sigma^2x^{\frac{1}{3}} + 432x^{\frac{5}{3}})}{(5h\sigma^2 + 18x^{\frac{1}{3}})^2}.$$

$$s_c = \frac{k_1k_4 - k_2k_3}{k_1k_3 - k_2^2} = \frac{-k_2k_3}{-k_2^2} = \frac{k_3}{k_2} \implies s_c = \frac{45h\sigma^2x}{5h\sigma^2 + 18x^{\frac{1}{3}}}.$$

Padauginus iš vardiklio ir pakėlus kvadratu:

$$(55h\sigma^2x + 36x^{\frac{4}{3}})^2 > 9h\sigma^2x^{\frac{2}{3}}(250h^2\sigma^4 - 555h\sigma^2x^{\frac{4}{3}} + 900h\sigma^2x^{\frac{1}{3}} + 432x^{\frac{5}{3}}).$$

įvedame keitinius:

$$w := \frac{x^{1/3}}{h\sigma^2}, \quad u := h\sigma^2 \implies x^{1/3} = uw, \quad x = u^3w^3.$$

$$\begin{aligned} (55w^3u^4 + 36w^4u^4)^2 &> 9w^2u^3(250u^2 + 900wu^2 - 555w^4u^5 + 432w^5u^5) \\ w^4u^3(55 + 36w)^2 &> 9(250 + 900w - 555w^4u^3 + 432w^5u^3) \\ 4w^4u^3(324w^2 + 18w + 2005) &> 2250 + 8100w. \end{aligned}$$

Tarkim $u = 1$:

$$4w^4(324w^2 + 18w + 2005) > 2250 + 8100w \implies w > 1,028.$$

Imam $w \geq 2^{\frac{1}{3}} = 1,26 > 1,028$:

$$2^{\frac{1}{3}} \leq \frac{x^{\frac{1}{3}}}{h\sigma^2} \implies x^{\frac{1}{3}} \geq 2^{\frac{1}{3}}h\sigma^2 \implies x \geq 2h^3\sigma^6.$$

Patikrinimas:

$$4(2^{\frac{1}{3}})^4(324(2^{\frac{1}{3}})^2 + 18 \cdot 2^{\frac{1}{3}} + 2005) - 2250 - 8100 \cdot 2^{\frac{1}{3}} > 0 \implies 13166,36 > 0.$$

Taigi, aproksimaciją $\hat{S}_{h,c}^x$ taikysime tik kai $x \geq 2h^3\sigma^6$.

2.6. Potenciali CKLS II-osios eilės aproksimacija

Ankstesniuose skyriuose pateiktu teoriniu pagrindu bei atliktais skaičiavimais remsimės konstruoti potencialią antrosios eilės silpnąją CKLS lygties sprendinio aproksimaciją atveju $\alpha = \frac{5}{6}$. Konstruojamas atsitiktinis dydis $\hat{S}_h^x$ apibrėžiamas skirtingai dviejose proceso reikšmės srityse: nulio aplinkoje ir likusioje teigiamų reikšmių srityje. Šis atskyrimas reikalingas užtikrinti aproksimacijos korektiškumą - nulio aplinkoje standartinė konstrukcija netenkina teigiamumo reikalavimo, todėl reikalingas atskiras formulų rinkinys. Žemiau aprašytame algoritme panaudojamos anksčiau išvestos x_1, x_2, p_0, p_1, p_2 bei bei centrinės ${}_c p_0, {}_c p_1, {}_c p_2$ išraiškos atsitiktinio dydžio $\hat{S}_h^x$ generavimui.

Verta paminėti, kad pateiktame algoritme aprašoma tik CKLS lygties stochastinės dalies aproksimacijos procedūra. Pilnos lygties aproksimacijos atveju gautas dydis $\hat{S}_h^x$ įstatomas į simetrinę kompoziciją (9), t.y. prieš ir po stochastinio žingsnio pritaikomas deterministinis žingsnis $D(x, \frac{h}{2})$.

2.6.1. Algoritmas

1. Patikrinti, ar $x < 2\sigma^6 h^3$:

(a) Jei sąlyga tenkinama (proceso reikšmė arti nulio):

i. Sudaryti atsitiktinį dydį $\hat{S}_h^x$, įgyjantį reikšmes 0, x_1 arba x_2 su atitinkamomis tikimybėmis p_0, p_1, p_2 . Tam generuojamas atsitiktinis $U \sim \mathcal{U}[0,1]$ ir parenkamas:

$$\hat{S}_h^x = \begin{cases} 0, & \text{kai } U \leq p_0, \\ x_1, & \text{kai } p_0 < U \leq p_0 + p_1, \\ x_2, & \text{kitais atvejais.} \end{cases}$$

(b) Priešingu atveju (proceso reikšmė nutolusi nuo nulio):

i. Sudaryti atsitiktinį dydį $\hat{S}_h^x$, įgyjantį reikšmes $x, x + x_1$ arba $x + x_2$ su atitinkamomis tikimybėmis ${}_c p_0, {}_c p_1, {}_c p_2$. Tam generuojamas atsitiktinis $U \sim \mathcal{U}[0,1]$ ir parenkamas:

$$\hat{S}_h^x = \begin{cases} x, & \text{kai } U \leq {}_c p_0, \\ x + x_1, & \text{kai } {}_c p_0 < U \leq {}_c p_0 + {}_c p_1, \\ x + x_2, & \text{kitais atvejais.} \end{cases}$$

2. Gauta reikšmė $\hat{S}_h^x$ priimama kaip proceso reikšmė laiko momentu $t + h$: $X_{t+h} = \hat{S}_h^x$.

3. CKLS aproksimacijos pavyzdžiai

Šiame skyriuje pateikiami sukonstruotos aproksimacijos tikslumo tyrimo rezultatai. Aproksimacijos elgsena keičiant parametrus lyginama su klasikine Oilerio aproksimacija bei pirmosios eilės CKLS aproksimacija, kurios skaičiavimas pritaikytas remiantis Lileikos disertacijoje [Lil21] pateiktu algoritmu. Tikslumas vertinamas lyginant su tiksliai išvestais CKLS modelio momentais, kurie yra žinomi tik stochastinei CKLS modelio daliai, todėl pavyzdžiuose nagrinėjama tik ji.

Naudojami kintantys parametrai suskirstyti į parametrų rinkinius ir pateikiami lentelėje 1. Skaičiavimai ir grafiniai vaizdavimai atlikti R programavimo kalba, aktualūs funkcijų kodo fragmentai pateikiami darbo pabaigoje, prieduose.

1 lentelė. Parametrų rinkiniai

Nr.	σ	n	α
1	0,1	10^6	$5/6$
2	1	10^6	$5/6$
3	2	10^6	$5/6$
4	5	10^6	$5/6$
5	1	10^2	$5/6$
6	1	10^4	$5/6$
7	0,1	10^6	$2/3$
8	1	10^6	$2/3$
9	2	10^6	$2/3$
10	0,1	10^6	$7/8$
11	1	10^6	$7/8$
12	3	10^6	$7/8$

Lentelės parametrai:

- σ – kintamumo parametras (angl. volatility);
- n – trajektorijų skaičius;
- α – elastiškumo laipsnis;

Taip pat pavyzdžiuose naudojami parametrai:

- S_0 – pradinė proceso reikšmė $S_0 = 1$;
- t – galutinis laiko momentas $t = 5$;
- h – žingsnio ilgis $h = 0.01$ (jeigu nėra nurodyta kitaip).

- p – momento $E(S_t^x)^p$ eilė $p = \{2, 3, 7\}$.

Analizuojamuose pavyzdžiuose aproksimacijas lyginsime su tiksliais išvestais CKLS modelio momentais, kuriuos žymėsime kaip tikrąsias analitines reikšmes.

Pritaikę Itô formulę stochastinės dalies sprendiniui (7), $S_0^x = x$, su $\alpha \in [1/2, 1)$, gauname

$$(S_t^x)^p = x^p + p\sigma \int_0^t (S_s^x)^{\alpha+p-1} dB_s + \frac{p(p-1)\sigma^2}{2} \int_0^t (S_s^x)^{2\alpha+p-2} ds,$$

ir tuomet

$$\mathbb{E}(S_t^x)^p = x^p + \frac{p(p-1)\sigma^2}{2} \int_0^t \mathbb{E}(S_s^x)^{2\alpha+p-2} ds. \quad (19)$$

Momentai $\mathbb{E}(S_t^x)^p$, $p = 2, 3, 7$, kai $\alpha = \frac{5}{6}$, čia $z := \sigma^2 t$:²

$$\mathbb{E}(\frac{5}{6} S_t^x)^2 = x^2 + z x^{\frac{5}{3}} + \frac{5}{18} z^2 x^{\frac{4}{3}} + \frac{5}{243} z^3 x;$$

$$\mathbb{E}(\frac{5}{6} S_t^x)^3 = x^3 + 3z x^{\frac{8}{3}} + \frac{10}{3} z^2 x^{\frac{7}{3}} + \frac{140}{81} z^3 x^2 + \frac{35}{81} z^4 x^{\frac{5}{3}} + \frac{35}{729} z^5 x^{\frac{4}{3}} + \frac{35}{19683} z^6 x;$$

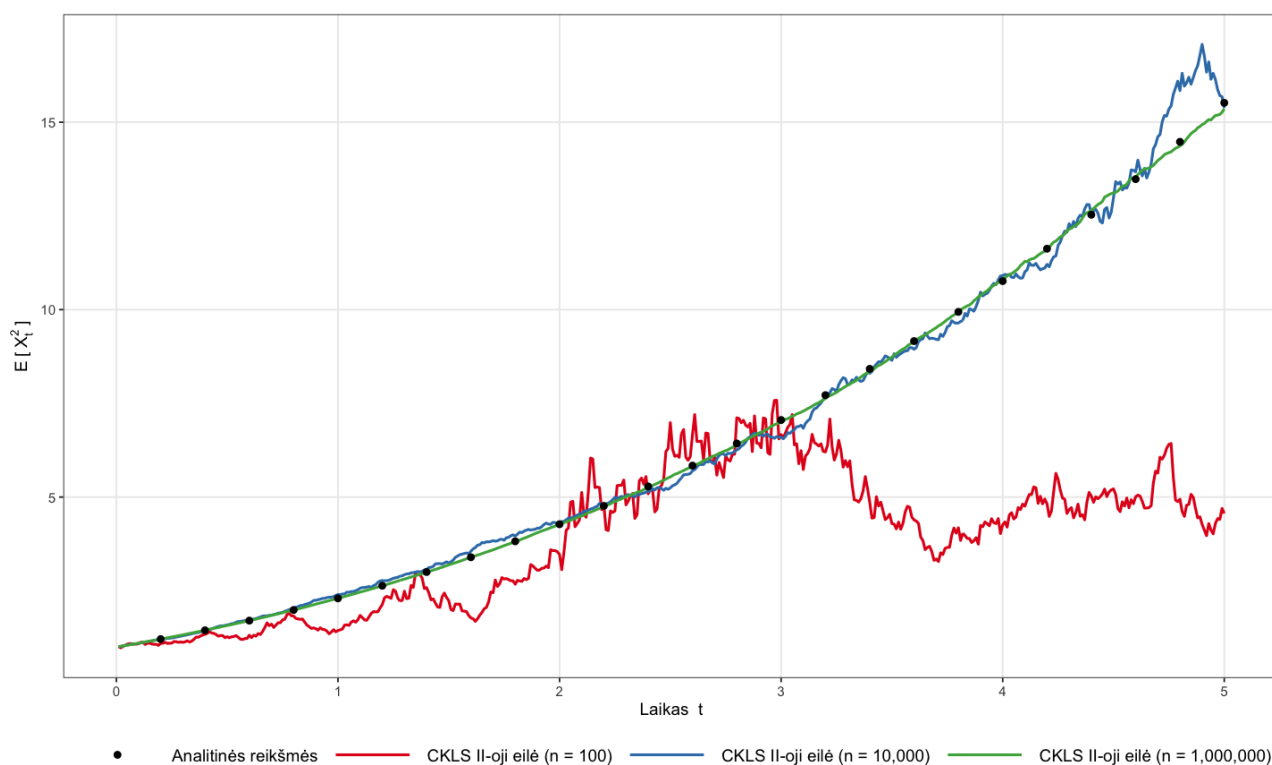
$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\frac{5}{6} S_t^x)^7 = & x^7 + 21 z x^{\frac{20}{3}} + \frac{595}{3} z^2 x^{\frac{19}{3}} \\ & + \frac{90440}{81} z^3 x^6 + \frac{113050}{27} z^4 x^{\frac{17}{3}} + \frac{2690590}{243} z^5 x^{\frac{16}{3}} \\ & + \frac{139910680}{6561} z^6 x^5 + \frac{199872400}{6561} z^7 x^{\frac{14}{3}} + \frac{1923771850}{59049} z^8 x^{\frac{13}{3}} \\ & + \frac{125045170250}{4782969} z^9 x^4 + \frac{25009034050}{1594323} z^{10} x^{\frac{11}{3}} + \frac{100036136200}{14348907} z^{11} x^{\frac{10}{3}} \\ & + \frac{875316191750}{387420489} z^{12} x^3 + \frac{67332014750}{129140163} z^{13} x^{\frac{8}{3}} + \frac{96188592500}{1162261467} z^{14} x^{\frac{7}{3}} \\ & + \frac{269328059000}{31381059609} z^{15} x^2 + \frac{33666007375}{62762119218} z^{16} x^{\frac{5}{3}} \\ & + \frac{9901766875}{564859072962} z^{17} x^{\frac{4}{3}} + \frac{9901766875}{45753584909922} z^{18} x. \end{aligned}$$

3.1. Trajektorijų skaičiaus n įtaka

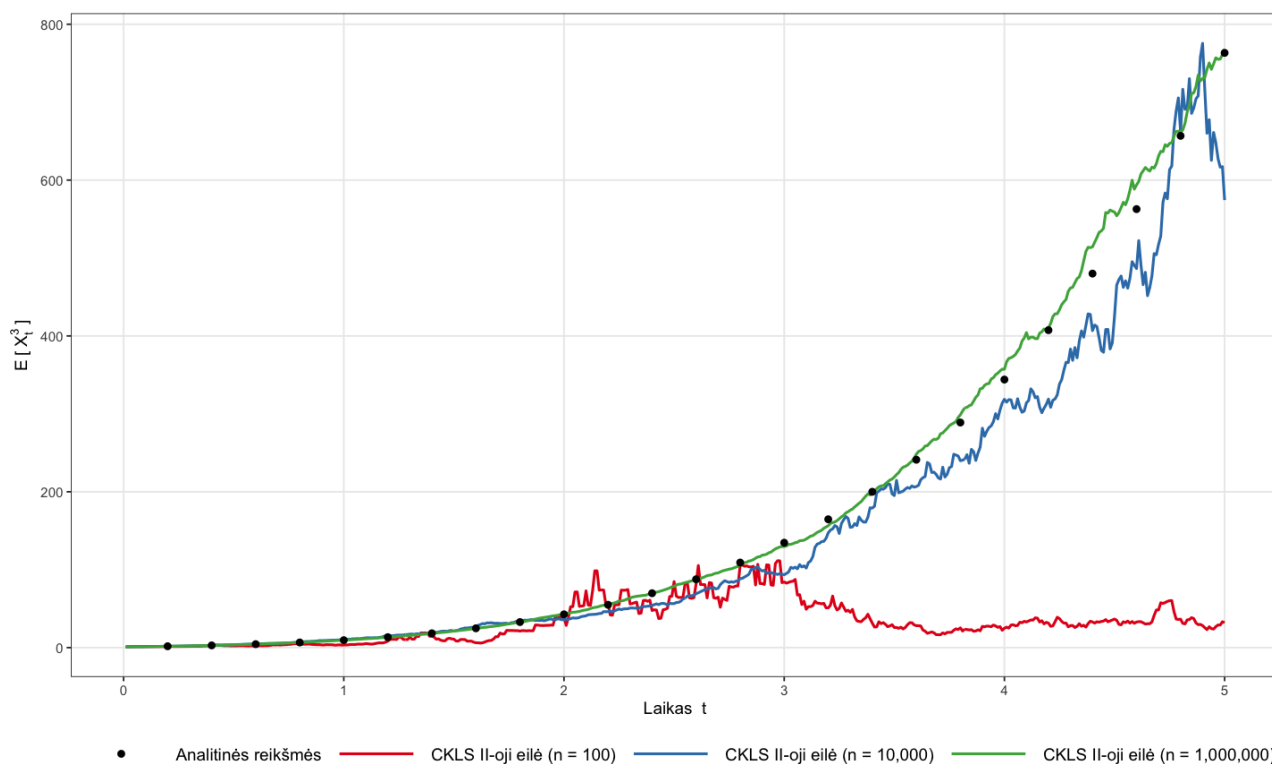
Analizuojant trajektorijų skaičiaus n įtaką sukonstruotos aproksimacijos tikslumui, atliksime palyginimą naudojant parametrų rinkinius Nr. 2, 5 ir 6.

Grafikuose aiškiai matyti, jog aproksimacijų tikslumas priklauso nuo trajektorijų skaičiaus n . Mažesnis n nėra pakankamas tiksliai aproksimacijų įvertinimams, kadangi pasižymi dideliais svyravimais ir nukrypimais nuo analitinių reikšmių. Naudojant didesnį skaičių trajektorijų, pavyzdžiui $n = 1\,000\,000$, gaunama kreivė, kuri visame intervale itin artimai sutampa su tikrosiomis CKLS modelio analitinėmis reikšmėmis.

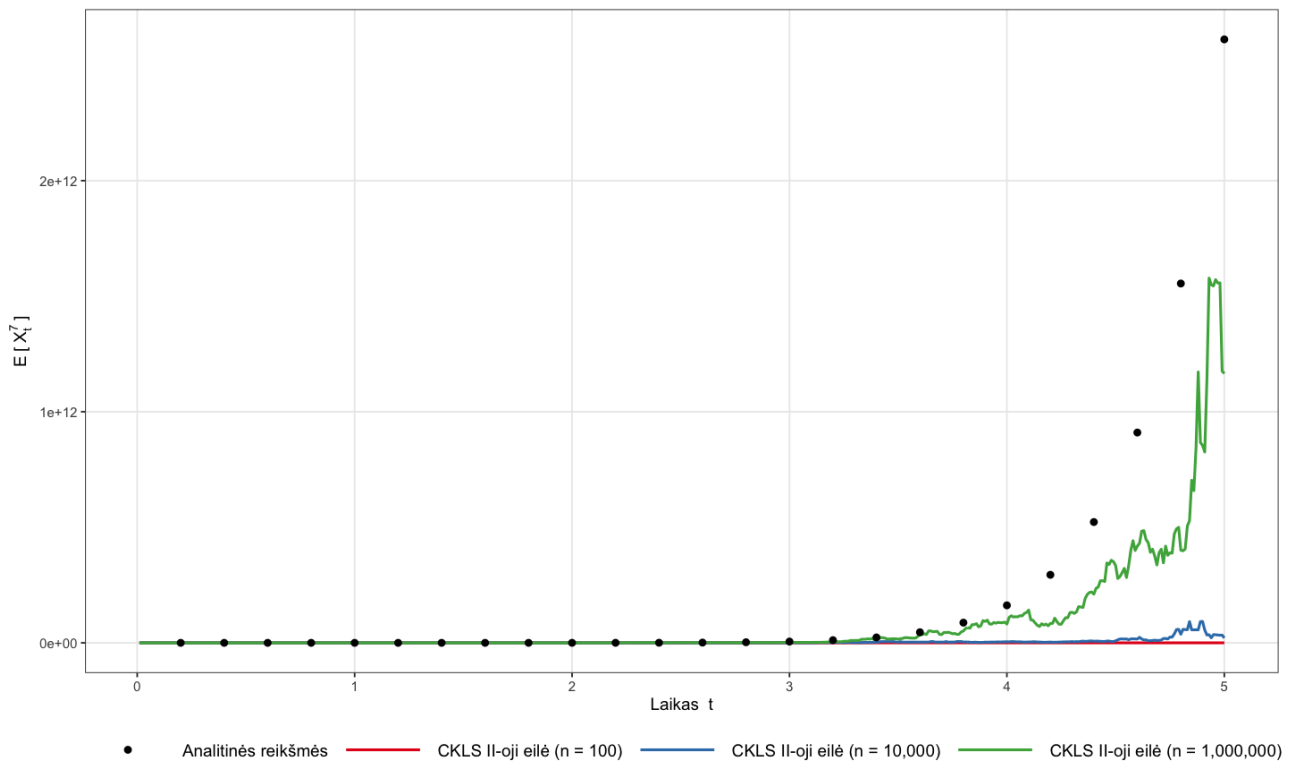
²Momentų išraiškos gautos matematinės programinės įrangos SageMath pagalba



1 pav. Trajektorijų skaičiaus n įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = 2$



2 pav. Trajektorijų skaičiaus n įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = 3$

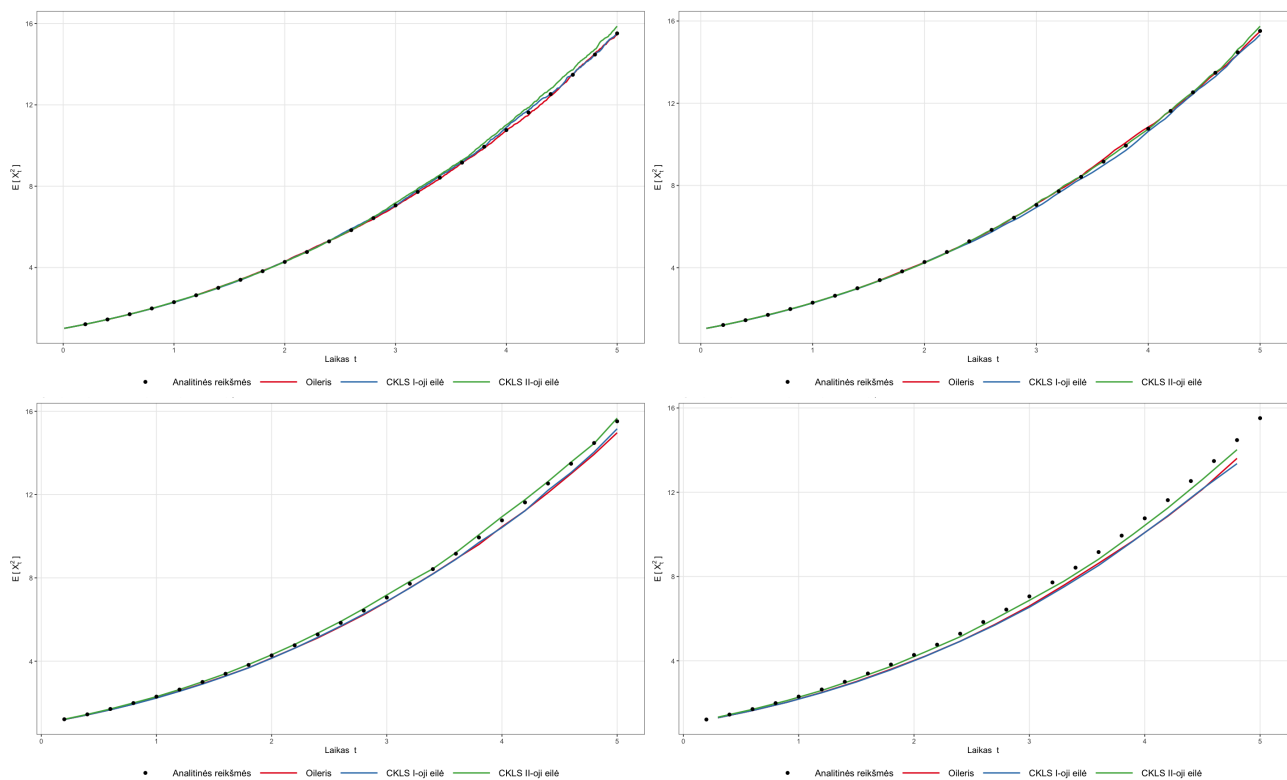


3 pav. Trajektorijų skaičiaus n įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = 7$

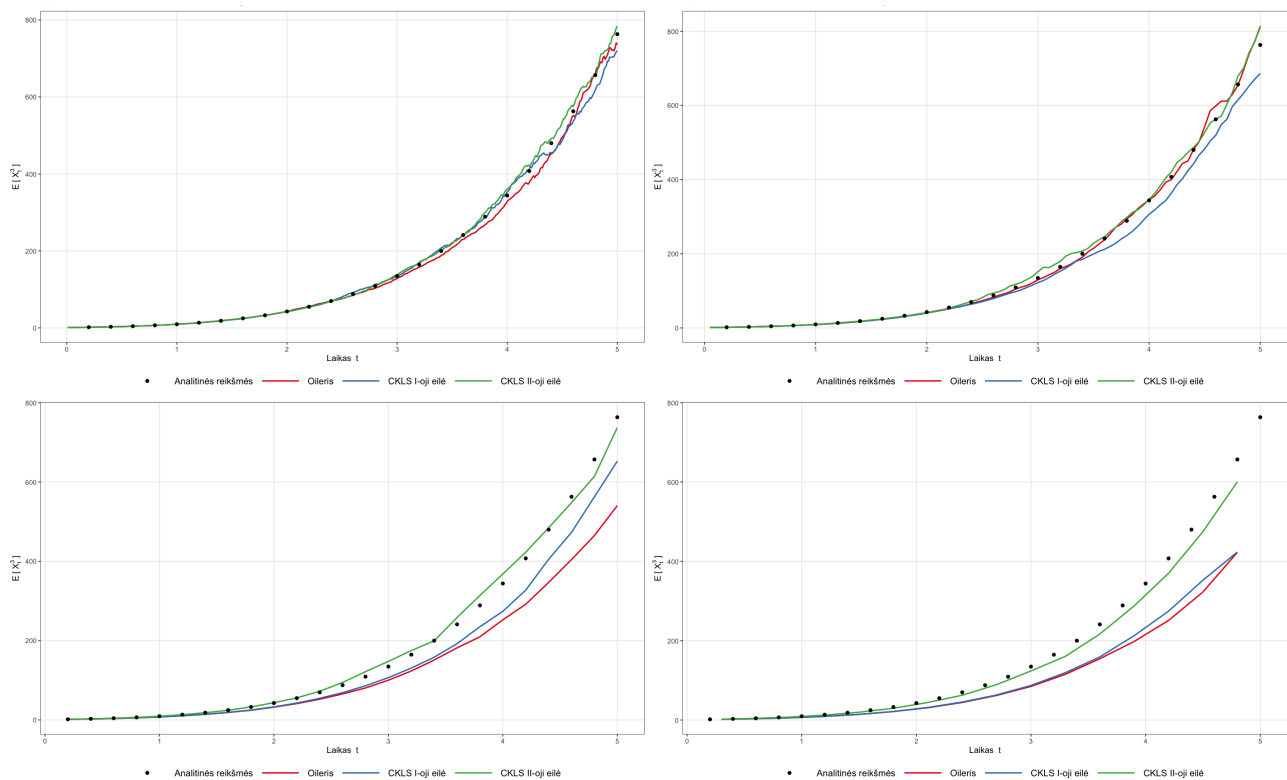
Septintosios eilės momento atveju galime pastebėti, jog esant mažam n (pavyzdžiui, $n = 100$ ar $n = 10\,000$), kreivės prilimpa prie nulio ir neatvaizduoja eksponentinio momento augimo. Tai būdinga aukštesnių laipsnių momentams, kadangi jų reikšmė stipriai priklauso nuo trajektorijų su didelėmis reikšmėmis, kurių mažoje imtyje praktiškai nepasitaiko. Padidinus trajektorijų skaičių n , gauname kreivę, kuri iki $t = 4$ yra arti tikrųjų reikšmių, tačiau toliau aproksimacija atsilieka nuo staigaus augimo. Tiksliesiems rezultatams reikėtų rinktis dar didesnę n , tačiau tai reikalautų didelių laiko sąnaudų.

3.2. Žingsnio h įtaka

Aproksimacijų tikslumo priklausomybę nuo žingsnio h ilgio tirsime naudojant 2-ąjį parametrų rinkinį, $h = \{0,01; 0,05; 0,2; 0,3\}$. Grafikuose matoma Oilerio, CKLS I-osios eilės bei CKLS II-osios eilės aproksimacijų elgsena su skirtingomis h reikšmėmis. Visais atvejais CKLS II-osios eilės kreivė artimiausiai atitinka tikrąsias analitines reikšmes, CKLS I-osios eilės bei Oilerio aproksimacijos pasižymi didesniais nuokrypiais, ypač su didesnėmis h reikšmėmis. Mažinant žingsnį, visų aproksimacijų rezultatai artėja prie analitinių verčių. Galima teigti, jog aukštesnės eilės schema leidžia naudoti didesnę žingsnį, nesumažinant tikslumo.



4 pav. Žingsnio h įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = 2$



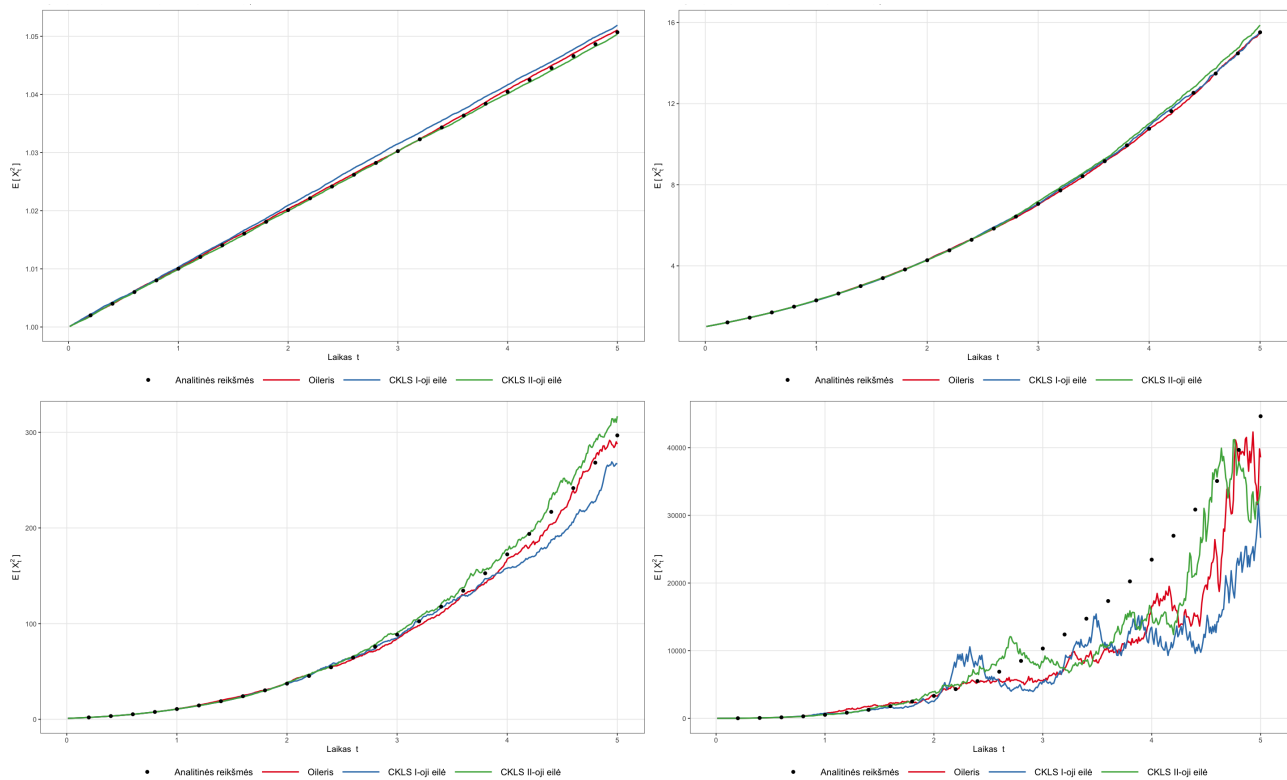
5 pav. Žingsnio h įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = 3$

Verta paminėti, jog esant didesniai žingsniui (pavyzdžiui, $h = 0,3$) aproksimacijų kreivės baigiasi nepasiekusios intervalo t pabaigos – taip nutinka todėl, kad dalis trajektorijų patenka į neigiamą

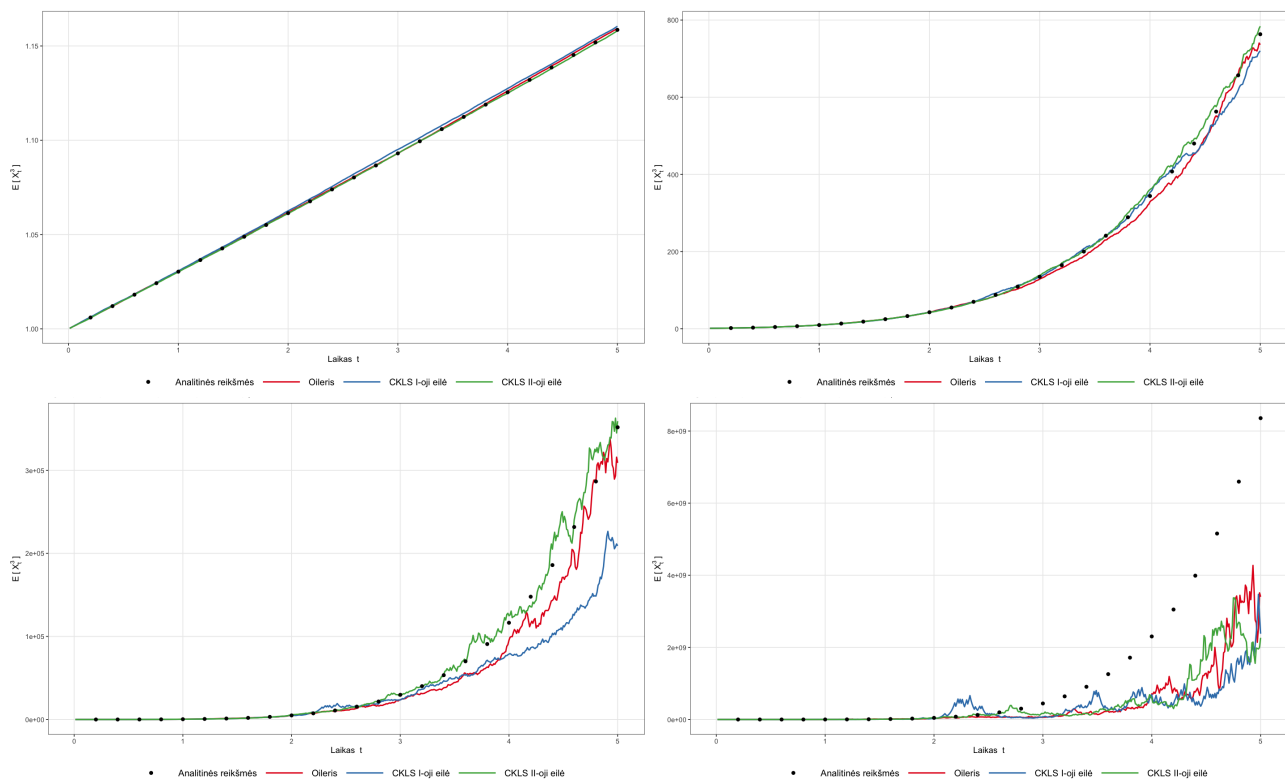
sritį, o kelti neigiamo skaičiaus trupmeniniu laipsniu α realiųjų skaičių aibėje negalime, todėl tam tikrose laiko reikšmėse vidurkis tampa neapibrėžtas.

3.3. Kintamumo parametro σ įtaka

Tirsime aproksimacijų elgseną esant skirtingoms kintamumo parametro σ reikšmėms, naudodami parametrų rinkinius Nr. 1-4. Grafikai sugrupuoti pagal momento eilę $p = \{2, 3\}$, tai leidžia patogiau įvertinti, kaip kintantis parametras veikia schemų tikslumą.



6 pav. Aproksimacijų palyginimas esant skirtingoms kintamumo parametro reikšmėms $\sigma \in \{0,1; 1; 2, 5\}$, $p = 2$

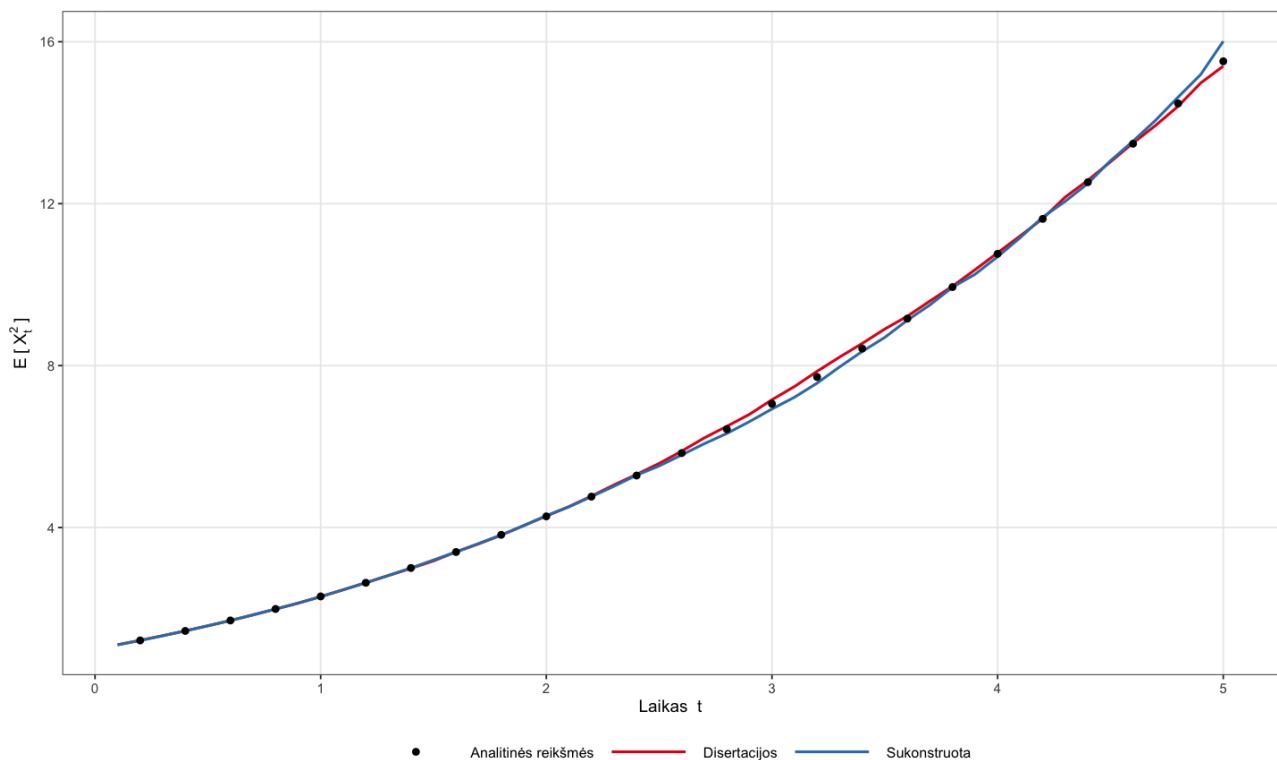


7 pav. Aproximacijų palyginimas esant skirtingoms kintamumo parametro reikšmėms $\sigma \in \{0,1; 1; 2, 5\}$, $p = 3$

Kai kintamumo parametras nedidelis ($\sigma = 0,1$), visos trys schemos beveik idealiai sutampa su analitinėmis reikšmėmis. Didėjant parametro reikšmei, nuokrypiai tampa ryškesni ir pastebimas triukšmas, vis dėlto CKLS II-osios eilės schema geriausiai atitinka analitinės reikšmės. Kraštutiniu atveju, kai $\sigma = 5$, visos schemos nepakankamai įvertina tikrąsias momento reikšmes, o pagrindinė paklaidų priežastimi tampa baigtinės imties dispersija. Galima teigti, jog didėjant σ , visų schemų paklaidos auga, tačiau CKLS II-osios eilės schema išlieka stabiliausia plačiausiame parametro σ verčių intervale.

3.4. Sukonstruotos aproksimacijos ir DVSS schemos palyginimas

Sukonstruotos aproksimacijos tikslumui įvertinti naudosime palyginimą su [Lil21] pristatyta antrosios eilės DVSS (angl. discrete variable „split step“) aproksimacijos schema. Abiejų aproksimacijų rezultatai grafike gretinami su išvestomis analitinėmis CKLS modelio momentų reikšmėmis.



8 pav. Sukonstruotos aproksimacijos ir DVSS schemos palyginimas su išvestomis momentų reikšmėmis

Grafike (8) matyti, kad tiek disertacijoje aprašyta DVSS schema, tiek šiame darbe sukonstruota antrosios eilės aproksimacija gerai aproksimuoja tikrąsias momentų reikšmes visame nagrinėjamame laiko intervale. Intervalo pradžioje abi kreivės praktiškai sutampa tarpusavyje bei su išvestomis analitinėmis CKLS modelio reikšmėmis. Toliau matomi abiejų schemų nežymūs nukrypimai nuo analitinių reikšmių, tačiau paklaida nėra reikšminga.

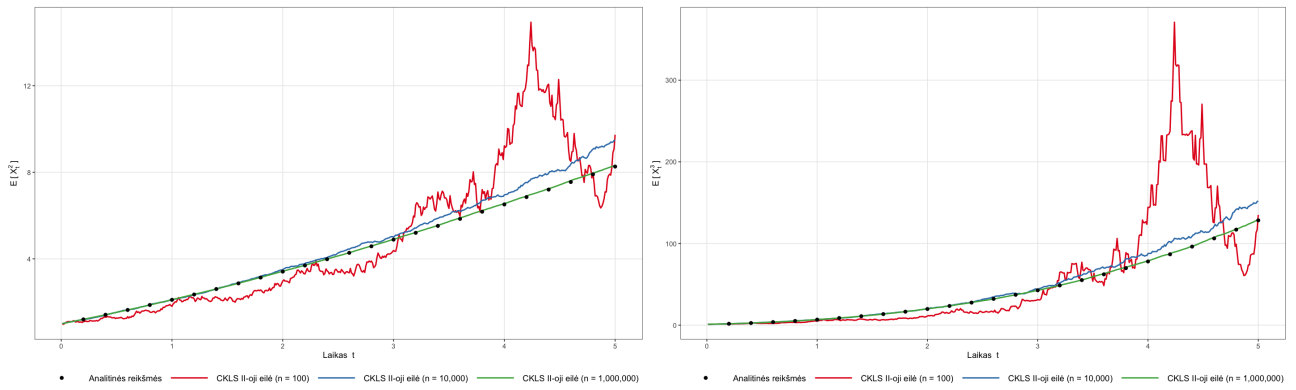
Rezultatai patvirtina, jog darbe sukonstruota antrosios eilės aproksimacija yra tinkama CKLS modelių analizei, kadangi tikslumu yra labai artima DVSS schemai.

3.5. CKLS aproksimacijos su $\alpha = \frac{7}{8}$ ir $\alpha = \frac{2}{3}$

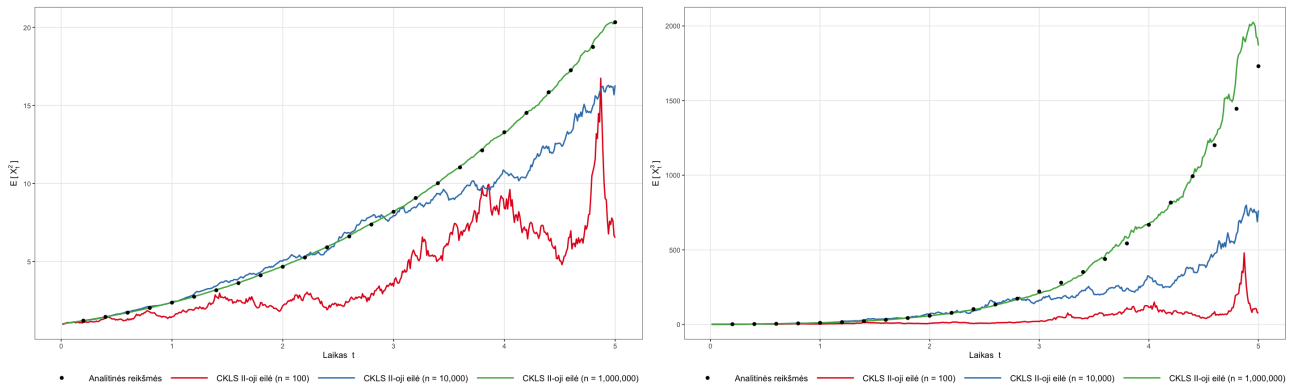
Nors darbe CKLS modelio silpnosios aproksimacijos tiriamos su $\alpha = \frac{5}{6}$, analogiškai atliekant skaičiavimus galima panagrinėti ir su kitais α koeficientais. Šiame poskyryje vaizduojamos silpnosios aproksimacijos su $\alpha = \frac{2}{3}$ bei $\alpha = \frac{7}{8}$ naudojant parametrų rinkinius Nr. 7–12. Siekiant išvengti teksto perteklinio apkrovimo, apskaičiuotos centrinių ir necentrinių momentų reikšmės bei analitiškai išvestos antrosios ir trečiosios eilės momentų tikrosios reikšmės pateikiamos prieduose.

Atliekamos analizės įžvalgos daugeliu atvejų sutampa su poskyriuose 3.1 – 3.3 aptartomis tendencijomis, todėl toliau dėmesys skiriamas tik išsiskiriantiems atvejams..

3.5.1. Trajektorijų skaičiaus įtaka

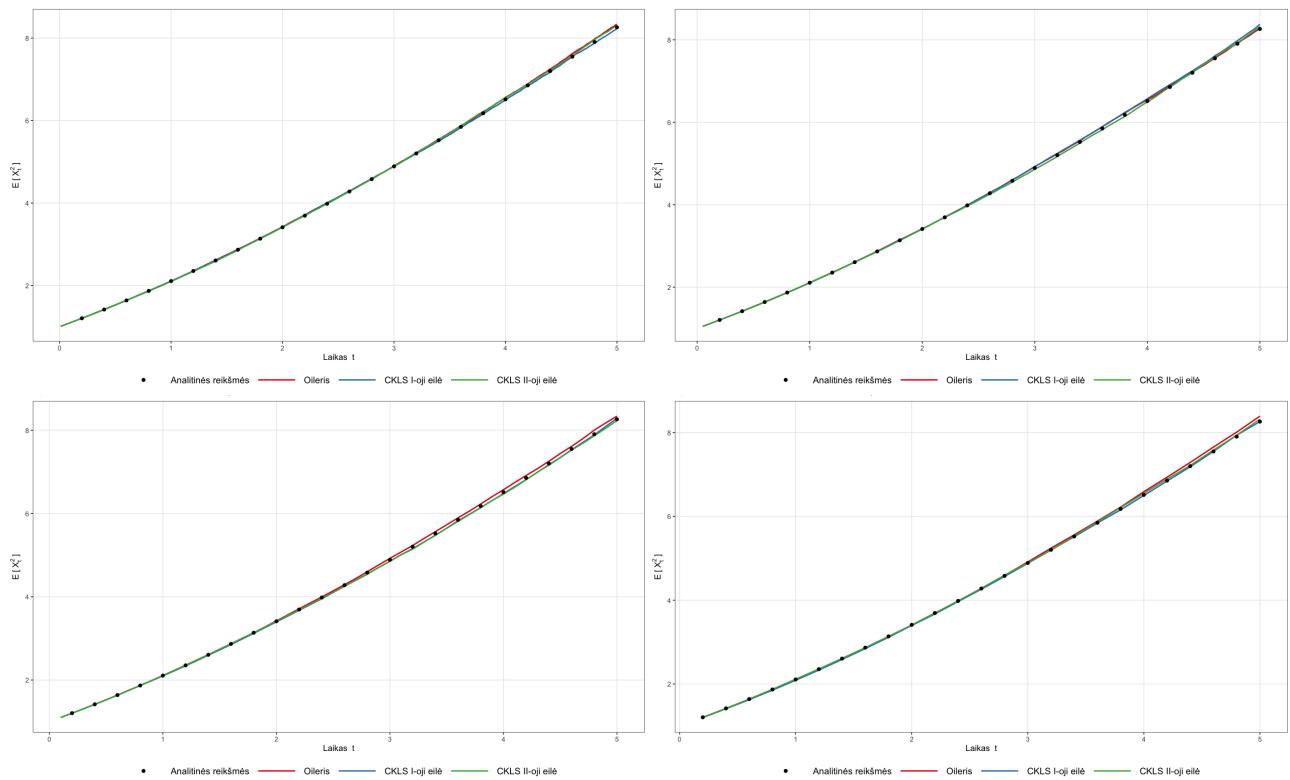


9 pav. Trajektorijų skaičiaus n įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = \{2, 3\}$, $\alpha = \frac{2}{3}$

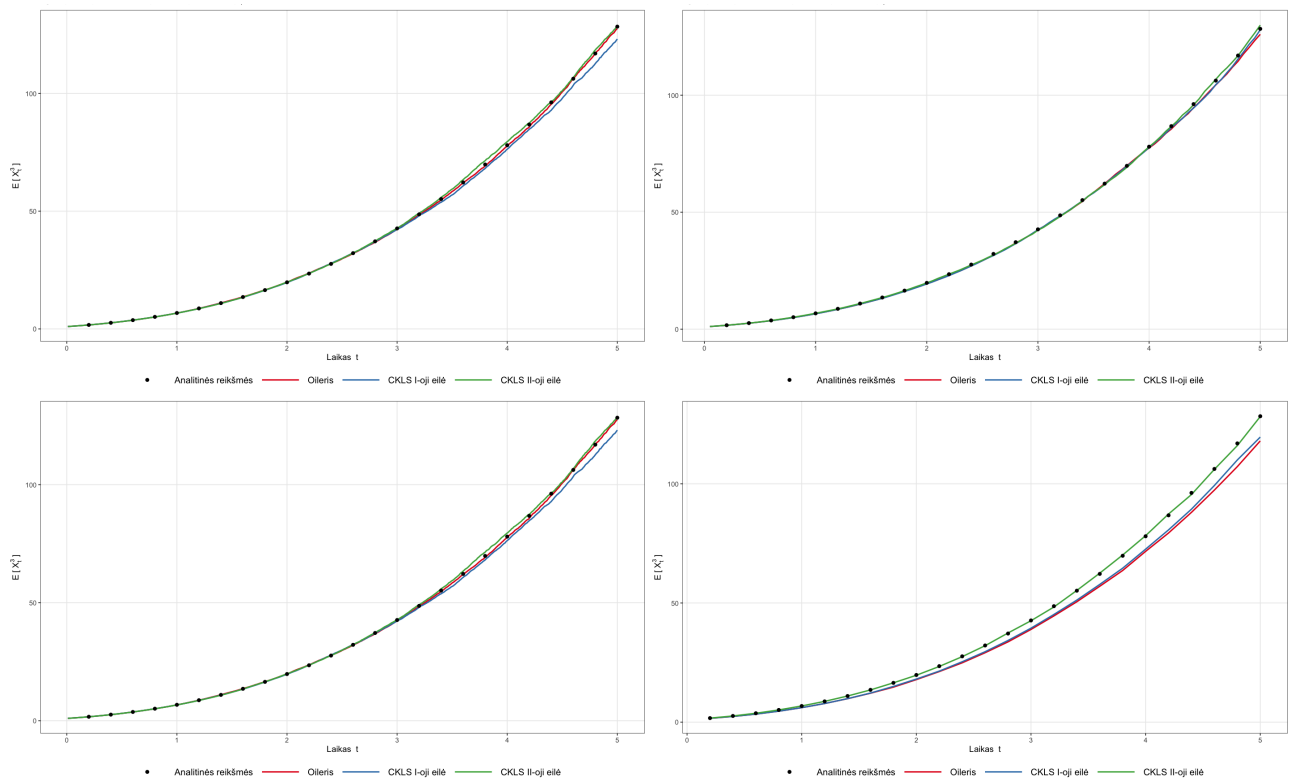


10 pav. Trajektorijų skaičiaus n įtaka aproksimacijos tikslumui, $p = \{2, 3\}$, $\alpha = \frac{7}{8}$

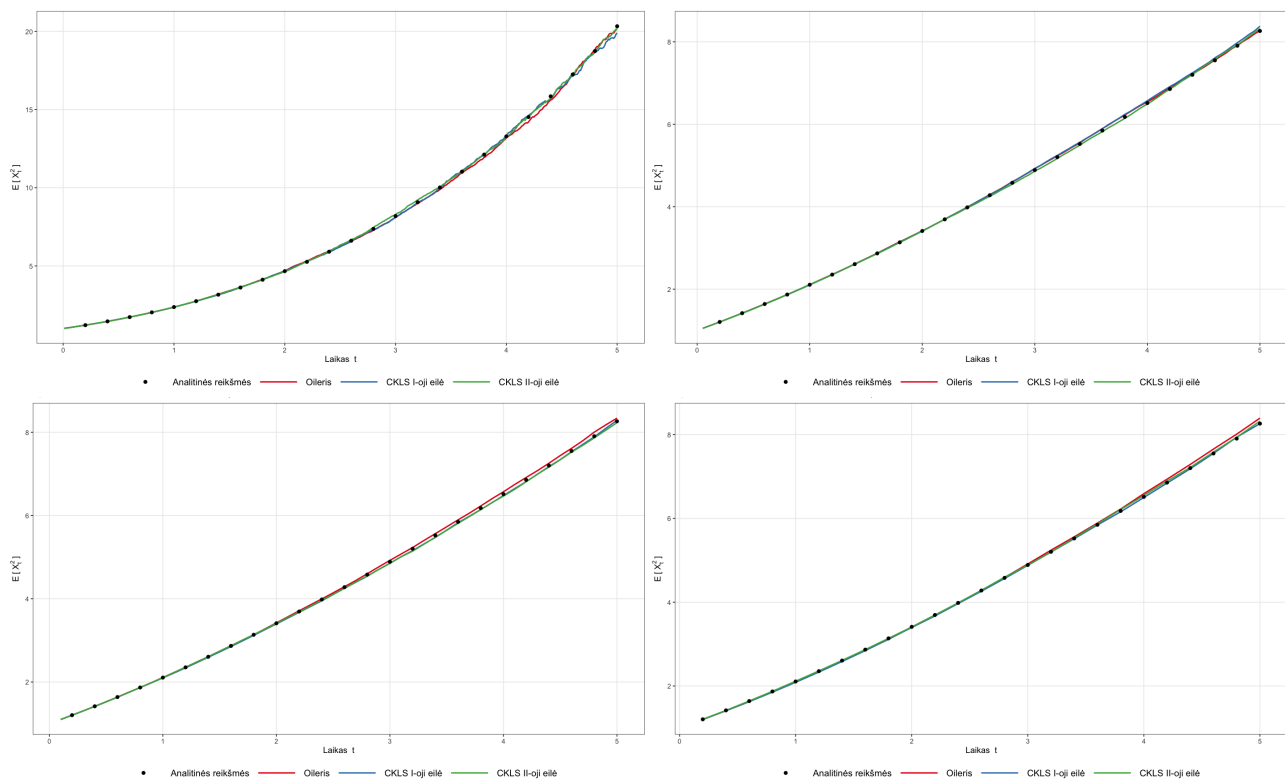
3.5.2. Žingsnio h įtaka



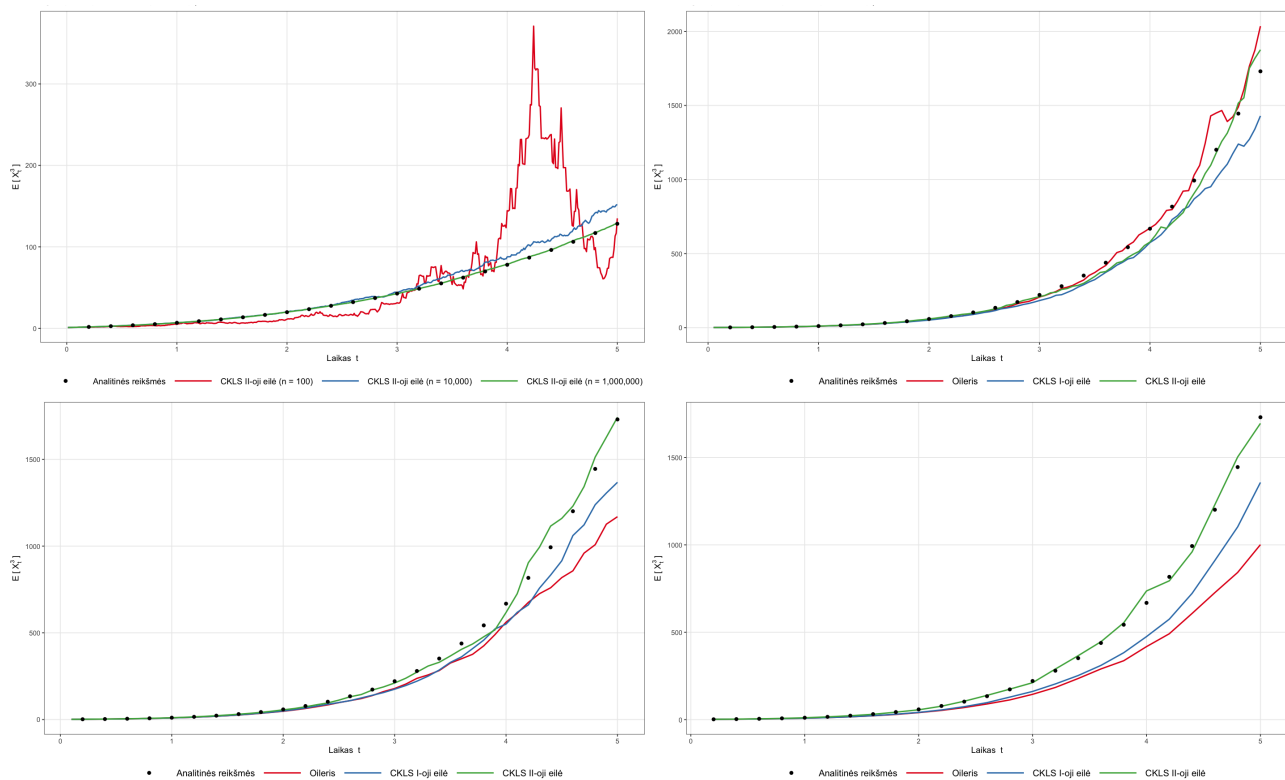
11 pav. Žingsnio h įtaka aproksimacijos tikslumui, $h = \{0,01; 0,05; 0,1; 0,2\}$, $p = 2$, $\alpha = \frac{2}{3}$



12 pav. Žingsnio h įtaka aproksimacijos tikslumui, $h = \{0,01; 0,05; 0,1; 0,2\}$, $p = 3$, $\alpha = \frac{2}{3}$

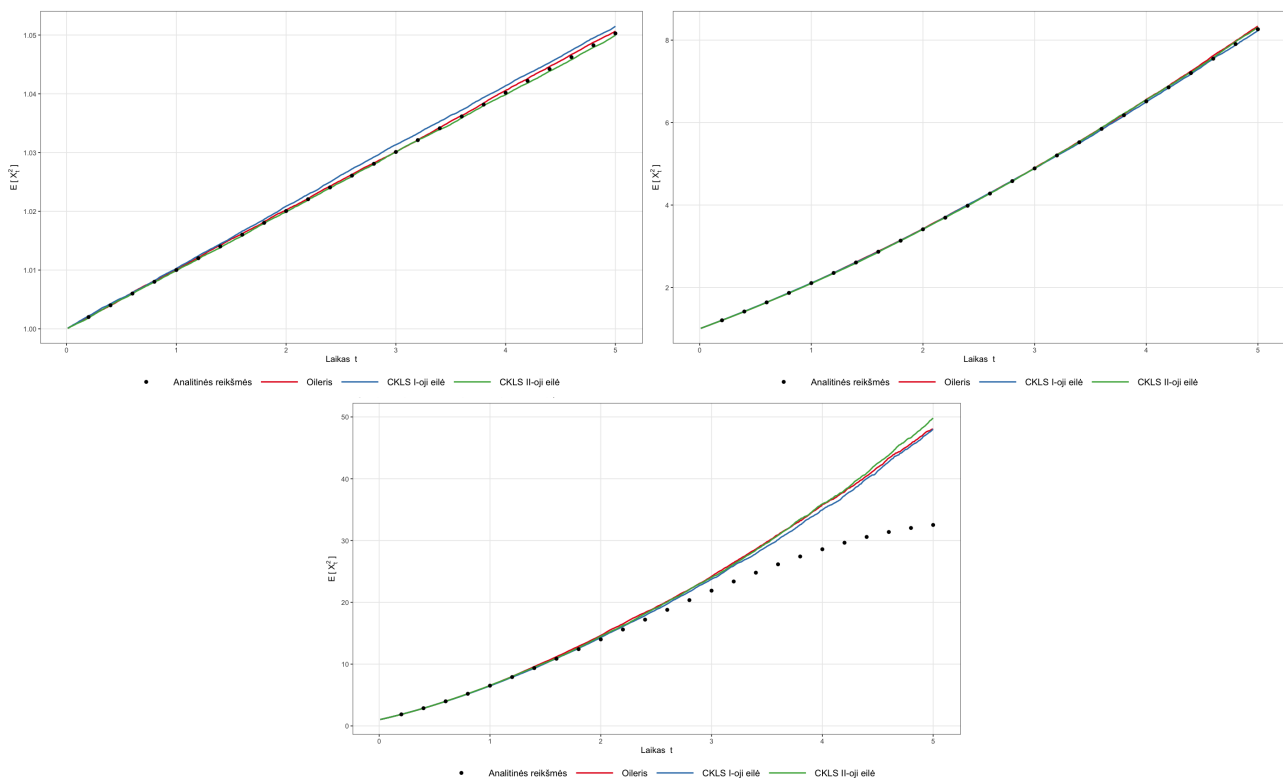


13 pav. Žingsnio h įtaka aproksimacijos tikslumui, $h = \{0,01; 0,05; 0,1; 0,2\}$, $p = 2$, $\alpha = \frac{7}{8}$



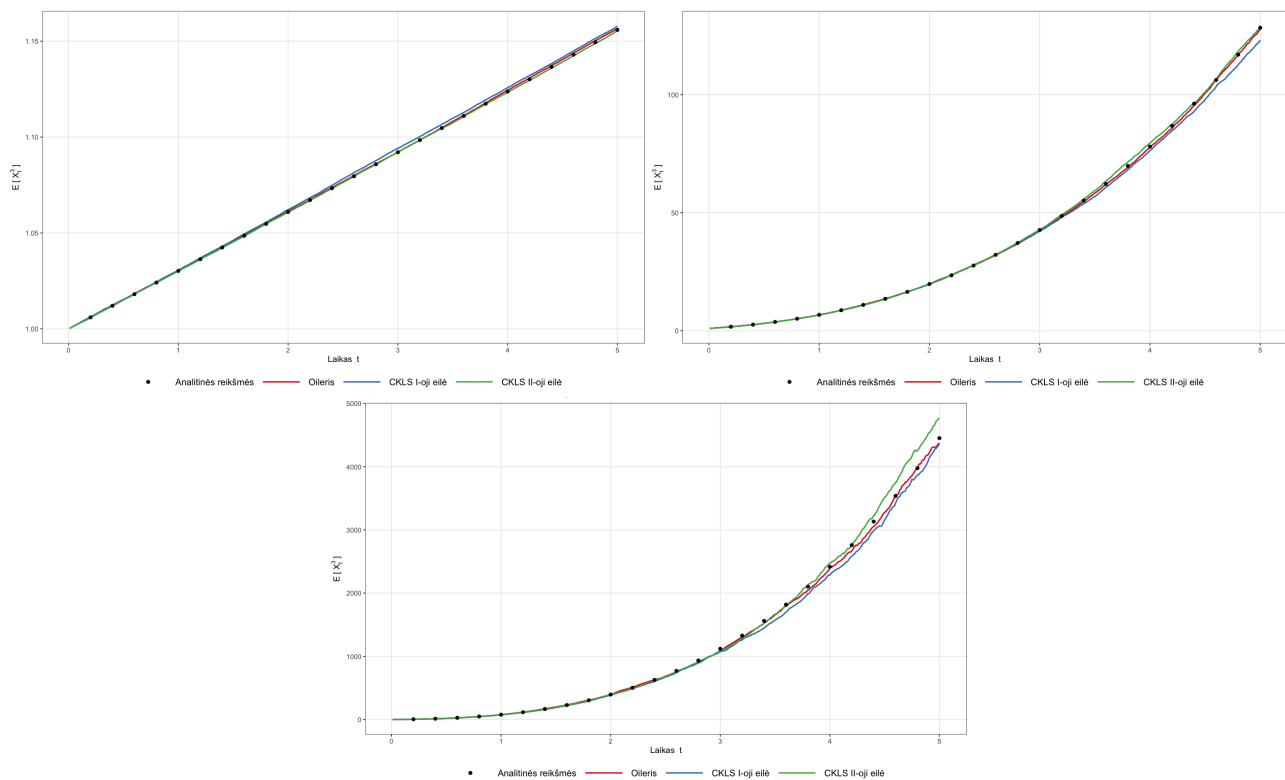
14 pav. Žingsnio h įtaka aproksimacijos tikslumui, $h = \{0,01; 0,05; 0,1; 0,2\}$, $p = 3$, $\alpha = \frac{7}{8}$

3.5.3. Kintamumo parametro σ įtaka

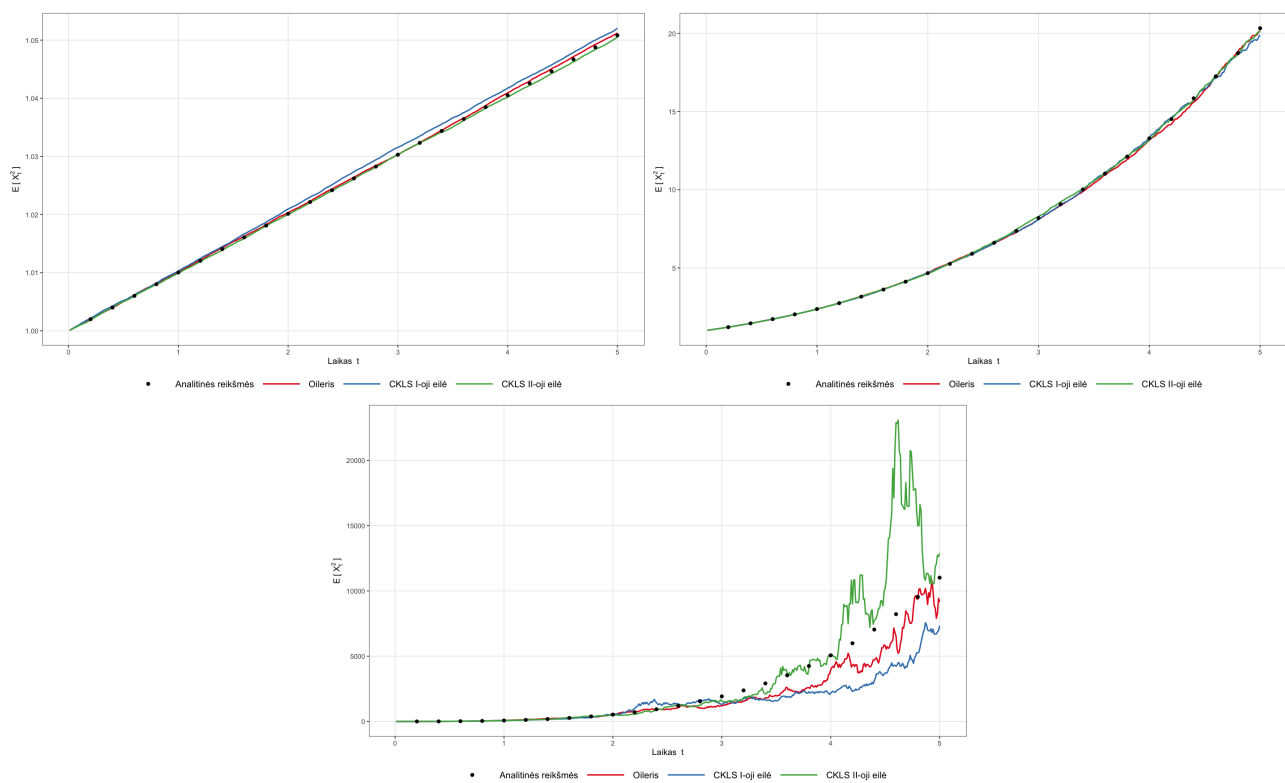


15 pav. Aproximacijų palyginimas esant skirtingoms kintamumo parametro reikšmėms $\sigma \in \{0,1; 1, 2\}$, $p = 2$, $\alpha = \frac{2}{3}$

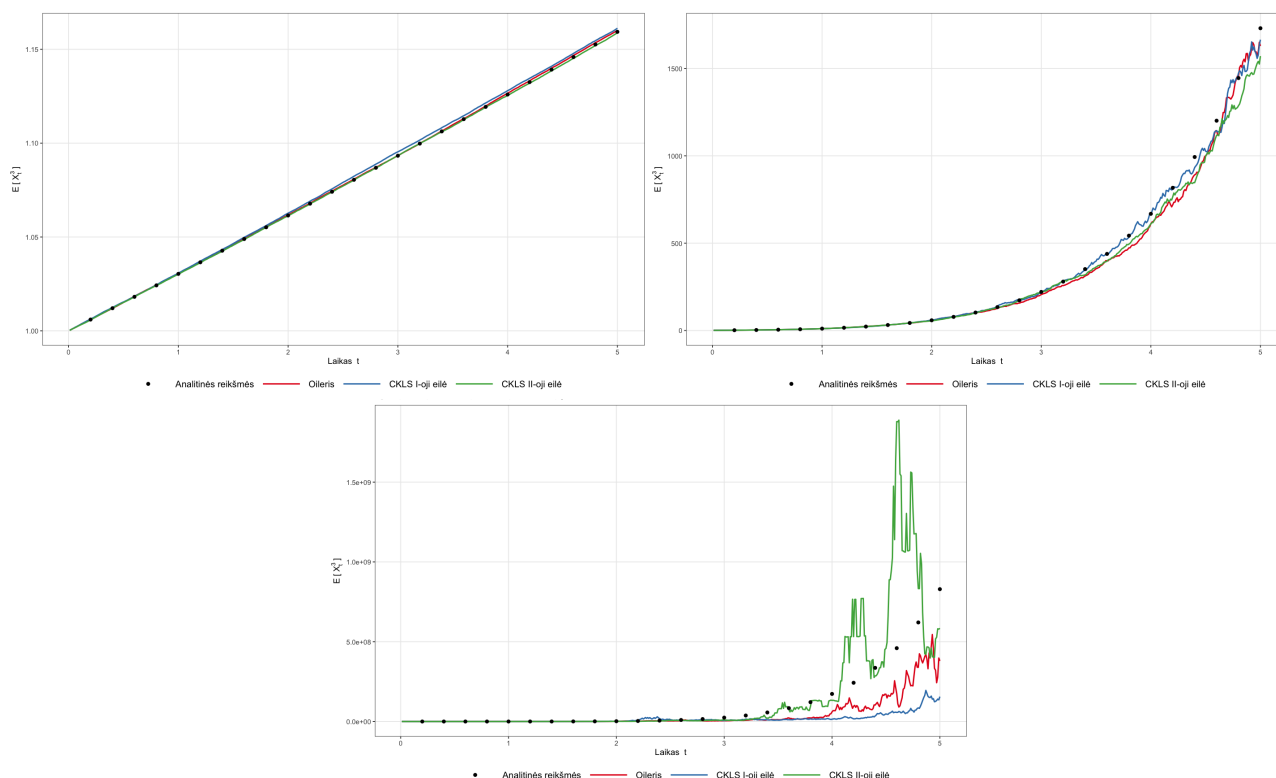
Paskutiniame šio paveiklėlio grafike, po $t = 3$ matomas schemų ir analitinių reikšmių išsiskyrimas gali būti paaiškinamas antrosios eilės momento išraiškoje esančiu neigiamu nariu $-\frac{1}{243}z^3$. Kadangi šis narys priklauso nuo z trečiojo laipsnio, augant laikui jis ima dominuoti virš žemesnio laipsnio teigiamų narių ir riboja analitinės kreivės augimą. Sukonstruotos schemos šio efekto tinkamai neatkartoja, todėl jų kreivės toliau auga ir pervertina tikrąją momento reikšmę.



16 pav. Aproximacijų palyginimas esant skirtingoms kintamumo parametro reikšmėms $\sigma \in \{0,1; 1, 2\}$, $p = 3$, $\alpha = \frac{2}{3}$



17 pav. Aproximacijų palyginimas esant skirtingoms kintamumo parametro reikšmėms $\sigma \in \{0,1; 1, 3\}$, $p = 2$, $\alpha = \frac{7}{8}$



18 pav. Aproximacijų palyginimas esant skirtingoms kintamumo parametro reikšmėms $\sigma \in \{0,1; 1, 3\}$, $p = 3$, $\alpha = \frac{7}{8}$

Kraštutinis atvejis - σ ir didelis α . Iki $t = 3$ visos schemos atitinka analitinės reikšmės, vėliau paklaidos sprogstamai išauga (vertikalojoje ašyje - milijardų eilė). CKLS II-osios eilės schema labiau siai pervertina momentą ir stipriai svyruoja, Oilerio schema laikosi arčiau analitinių reikšmių, bet jos nesiekia, o CKLS I-osios eilės schema, priešingai, smarkiai nuvertina tikrąjį momentą.

Apibendrinant galima teigti, kad aproximacijos sėkmingai sukonstruotos ir atvejais $\alpha = \frac{2}{3}$ bei $\alpha = \frac{7}{8}$, o jų elgsena iš esmės atitinka atveju $\alpha = \frac{5}{6}$ stebėtas tendencijas. Šie rezultatai sudaro pagrindą tolesnei aproximacijų analizei platesniame parametų lauke.

3.6. Schemų aproksimavimo laikas

Pavyzdžių generavimo metu taip pat buvo fiksuojamas laikas, nurodantis, kiek programoje užtruko atlikti naginėjamų schemų aproksimavimą.

2 lentelė. Vidutinis aproksimavimo laikas sekundėmis

Modelis	$n = 10\,000$	$n = 100\,000$	$n = 1\,000\,000$
Oileris	1,1	6,5	67,9
CKLS I-oji eilė	3,1	15,9	209,2
CKLS II-oji eilė	11,2	97,60	1007,1

Lentelėje vaizduojamas vidutinis laikas sekundėmis, reikalingas apskaičiuoti silpnąsias aproksimacijas su sąlygomis $S_0 = 1$, $\sigma = 1$, $\alpha = \frac{5}{6}$, $t = 5$, $h = 0,01$. Momentų eilė skaičiavimų laiko trukmei

neturėjo reikšmingos įtakos. Pateikiamuose rezultatuose matome, jog CKLS II -osios eilės silpnoji aproksimacija įvykdymui reikalavo daugiausia laiko, tačiau grafikuose atvaizduoja rezultatą, artimiausią išvestoms tikrosioms reikšmėms. Oilerio bei CKLS I -osios eilės modeliai nors ir yra greitesni, demonstruoja didesnius nuokrypius. Laiko sąnaudos taip pat priklauso ir nuo trajektorijų n skaičiaus, kadangi didinant n gerėja aproksimacijų tikslumas, bet proporcingai išauga ir skaičiavimo trukmė. Visi trys pavyzdžiuose nagrinėjami modeliai pasižymi gera aproksimacijų kokybe, o pasirinkimas tyrimuose priklauso nuo teikiamo prioriteto - skaičiavimo greičiui ar aproksimacijų tikslumui.

Išvados

Darbe sukonstruota (potenciali) silpnoji antrosios eilės CKLS modelio aproksimacija diskrečiaisiais atsitiktiniais dydžiais, kai $\alpha = \frac{5}{6}$. Pasitelkus „split step“ metodą, stochastinė diferencialinė lygtis suskaidoma į deterministinę dalį, kuriai gautas tikslus sprendinys, ir stochastinę dalį, kuri aproksimuojama atskirai analizuojant elgseną nulinio aplinkoje ir likusioje teigiamųjų skaičių srityje. Aproksimacija sukonstruota dviem būdais – remiantis momentais ir centriniais momentais.

R programavimo kalba atliktos simuliacijos atskleidė, kaip sukonstruota aproksimacija elgiasi įvairiomis sąlygomis. Simuliacijose, kuriose tikrinta aproksimacijos kokybė keičiant parametrus, CKLS *II*-osios eilės silpnoji aproksimacija lyginta su Eulerio aproksimacija bei CKLS *I*-osios eilės aproksimacija. Trajektorijų skaičiaus n analizė parodė, kad aproksimacijos tikslumas pastebimai gerėja didėjant n , o gaunamos kreivės itin artimai sutampa su analitiškai išvestais CKLS modelio momentais. Kintamumo parametro σ tyrimas atskleidė, kad didėjant σ paklaidos auga visose schemose, tačiau sukonstruota aproksimacija išlieka stabiliausia plačiausiame parametro σ verčių intervale. Palyginimas su DVSS schema parodė, kad pastaroji nagrinėtais atvejais atitinka analitines reikšmes pakankamai tiksliai, t. y. sukonstruota CKLS *I*-osios eilės aproksimacija išlieka konkurencinga. Be to, atlikta laiko analizė leido įvertinti schemų skaičiavimo efektyvumą ir suteikia papildomų gairių renkantis tarp didesnio skaičiavimo greičio ir aukštesnio aproksimacijos tikslumo. Analogiškai sukonstruotos aproksimacijos atvejais $\alpha = \frac{2}{3}$ $\alpha = \frac{7}{8}$. Jos pasižymėjo panašia elgsena, o tai leidžia daryti prielaidą, o tai rodo metodo universalumą skirtingoms parametro α reikšmėms.

Kadangi CKLS lygties tikrasis sprendinys bendru atveju nėra žinomas, aproksimacinių schemų konstravimas išlieka prasminga tyrimų kryptimi. Tikimasi, kad šiame darbe sukonstruota schema ir gautos įžvalgos pasitarnaus tolesniems tyrimams.

Literatūra ir šaltiniai

- [Alf05] A. Alfonsi. „On the discretization schemes for the CIR (and Bessel squared) processes“. Iš: *Monte Carlo Methods Appl.* Vol. 11, No. 4 (2005), puslapiai 355–384.
- [CKL⁺92] K. C. Chan, G. A. Karolyi, F. A. Longstaff, A. B. Sanders. „An Empirical Comparison of Alternative Models of the Short-Term Interest Rate“. Iš: *The Journal of Finance* 47 (1992), puslapiai 1209–1227.
- [dMP19] A. M. B. de Oliveira, A. Mandal, G. J. Power. „A primer on the pricing of electric energy options in Brazil via mean-reverting stochastic processes“. Iš: *Energy Reports* 5 (2019), puslapiai 594–601.
- [Lil21] G. Lileika. „Weak approximations of CKLS model by discrete random variables“. Disertacija. Vilniaus universitetas, 2021.
- [Mac05] V. Mackevičius. *Stochastinė analizė*. Vilniaus universiteto leidykla, 2005.
- [Mac11] V. Mackevičius. „Weak approximation of CIR equation by discrete random variables“. Iš: *Lithuanian Mathematical Journal* Vol. 51, No. 3 (2011), puslapiai 385–401.
- [SMB⁺19] G. Sikora, A. Michalak, Ł. Bielak, P. Mišta, A. Wyłomańska. „Stochastic modeling of currency exchange rates with novel validation techniques“. Iš: *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* 523 (2019), puslapiai 1202–1215.

Dirbtinio intelekto naudojimas darbe. Baigiamojo darbo rašymo metu pagalbinais tikslais naudotas dirbtinio intelekto įrankis Claude - gramatinių bei rašybos klaidų tikrinimas, ranka rašytų skaičiavimų skaitmeninimas, kodo klaidų identifikavimas bei jo optimizavimas.

Priedai

Apskaičiuoti momentai, kai $\alpha = \frac{7}{8}$

Konstravimas remiantis momentais

$$\begin{aligned} m_1 &= x, \\ m_2 &= \frac{21}{64}h^2\sigma^4x^{\frac{3}{2}} + h\sigma^2x^{\frac{7}{4}} + x^2, \\ m_3 &= \frac{231}{64}h^2\sigma^4x^{\frac{5}{2}} + 3h\sigma^2x^{\frac{11}{4}} + x^3, \\ m_4 &= \frac{495}{32}h^2\sigma^4x^{\frac{5}{2}} + 6h\sigma^2x^{\frac{15}{4}} + x^4. \end{aligned}$$

$$m_1m_3 = \frac{231}{64}h^2\sigma^4x^{\frac{7}{2}} + 3h\sigma^2x^{\frac{15}{4}} + x^4 + h^3xA_3,$$

$$m_2^2 = \frac{441}{4096}h^4\sigma^8x^3 + \frac{21}{32}h^3\sigma^6x^{\frac{13}{4}} + \frac{53}{32}h^2\sigma^4x^{\frac{7}{2}} + 2h\sigma^2x^{\frac{15}{4}} + x^4,$$

$$A_3 = \frac{3}{4}\sigma^6x^{\frac{9}{4}} + \frac{1}{8}h\sigma^8x^2, \quad A_4 = 6\sigma^6x^{\frac{13}{4}} + 7h\sigma^8x^3.$$

Pataisyti momentai:

$$\begin{aligned} m_1 &= x, \\ m_2 &= \frac{21}{64}h^2\sigma^4x^{\frac{3}{2}} + h\sigma^2x^{\frac{7}{4}} + x^2, \\ m_3 &= \frac{231}{64}h^2\sigma^4x^{\frac{5}{2}} + 3h\sigma^2x^{\frac{11}{4}} + x^3 + \frac{3}{4}h^3\sigma^6x^{\frac{9}{4}} + \frac{1}{8}h^4\sigma^8x^2, \\ m_4 &= \frac{495}{32}h^2\sigma^4x^{\frac{5}{2}} + 6h\sigma^2x^{\frac{15}{4}} + x^4 + 6h^3\sigma^6x^{\frac{13}{4}} + 7h^4\sigma^8x^3. \end{aligned}$$

$$s = \frac{-h^5\sigma^{10}x - 33h^4\sigma^8x^{\frac{5}{3}} + 2199h^3\sigma^6x^{\frac{7}{3}} + 4032h\sigma^2x^{\frac{11}{3}} + 1296x^{\frac{13}{3}}}{h^3\sigma^6x^{\frac{4}{3}} + 72h^2\sigma^4x^2 + 720h\sigma^2x^{\frac{8}{3}} + 648x^{\frac{10}{3}}},$$

Pažymėkime: $\Delta = \frac{N_\Delta}{D_\Delta}.$

$$\begin{aligned} N_\Delta &= h\sigma^2 \left(67108864x^{\frac{37}{4}} + 508821504h\sigma^2x^9 + 426295296h^2\sigma^4x^{\frac{35}{4}} \right. \\ &\quad + 1161095424h^3\sigma^6x^{\frac{17}{2}} - 425843456h^4\sigma^8x^{\frac{33}{4}} + 275158045h^5\sigma^{10}x^8 \\ &\quad \left. - 45296352h^6\sigma^{12}x^{\frac{31}{4}} - 2229456h^7\sigma^{14}x^{\frac{15}{2}} + 827136h^8\sigma^{16}x^{\frac{29}{4}} + 46400h^9\sigma^{18}x^7 \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_\Delta &= 16777216x^{\frac{15}{2}} + 65536000h\sigma^2x^{\frac{29}{4}} + 67145728h^2\sigma^4x^7 \\ &\quad + 6725632h^3\sigma^6x^{\frac{27}{4}} + 1283456h^4\sigma^8x^{\frac{13}{2}} + 54528h^5\sigma^{10}x^{\frac{25}{4}} + 5041h^6\sigma^{12}x^6. \end{aligned}$$

Konstravimas remiantis centriniais momentais

$$\begin{aligned}\kappa_1 &= 0, \\ \kappa_2 &= \frac{21}{64}h^2\sigma^4x^{\frac{3}{2}} + h\sigma^2x^{\frac{7}{4}}, \\ \kappa_3 &= \frac{21}{8}h^2\sigma^4x^{\frac{5}{2}}, \\ \kappa_4 &= 3h^2\sigma^4x^{\frac{7}{2}} + h^3B_4.\end{aligned}$$

$$B_4 = \frac{441}{64}\sigma^6x^{\frac{13}{4}}.$$

Pataisyti momentai:

$$\begin{aligned}\kappa_1 &= 0, \\ \kappa_2 &= \frac{21}{64}h^2\sigma^4x^{\frac{3}{2}} + h\sigma^2x^{\frac{7}{4}}, \\ \kappa_3 &= \frac{21}{8}h^2\sigma^4x^{\frac{5}{2}}, \\ \kappa_4 &= 3h^2\sigma^4x^{\frac{7}{2}} + \frac{441}{64}h^3\sigma^6x^{\frac{13}{4}}.\end{aligned}$$

$$s_c = \frac{168 h \sigma^2 x}{21 h \sigma^2 + 64 x^{\frac{1}{4}}}$$

$$\Delta_c = \frac{12 h \sigma^2 x^{\frac{7}{4}} (3087 h^2 \sigma^4 + 3696 h \sigma^2 x^{\frac{1}{4}} + 4096 x^{\frac{1}{2}})}{(21 h \sigma^2 + 64 x^{\frac{1}{4}})^2}.$$

$$2x + s_c > \sqrt{\Delta_c}:$$

$$2x + \frac{168 h \sigma^2 x}{21 h \sigma^2 + 64 x^{\frac{1}{4}}} > \frac{\sqrt{12 h \sigma^2 x^{\frac{7}{4}} (3087 h^2 \sigma^4 + 3696 h \sigma^2 x^{\frac{1}{4}} + 4096 x^{\frac{1}{2}})}}{21 h \sigma^2 + 64 x^{\frac{1}{4}}}.$$

Keitinys

$$w := \frac{x^{\frac{1}{4}}}{h \sigma^2}, \quad \implies x^{\frac{1}{4}} = uw, \quad x^{\frac{1}{2}} = w^2 h^2 \sigma^4.$$

$$4096w^3 - 1152w^2 - 63w - 9261 > 0$$

$$x \geq 2^{\frac{4}{3}} h^4 \sigma^8.$$

Momentai $\mathbb{E}(S_t^x)^p, p = 2, 3$:

$$\mathbb{E}(\frac{7}{8}S_t^x)^2 = x^2 + z x^{\frac{7}{4}} + \frac{21}{64} z^2 x^{\frac{3}{2}} + \frac{21}{512} z^3 x^{\frac{5}{4}} + \frac{105}{65536} z^4 x;$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\frac{7}{8}S_t^x)^3 &= x^3 + 3 z x^{\frac{11}{4}} + \frac{231}{64} z^2 x^{\frac{5}{2}} + \frac{1155}{512} z^3 x^{\frac{9}{4}} \\ &+ \frac{51975}{65536} z^4 x^2 + \frac{10395}{65536} z^5 x^{\frac{7}{4}} + \frac{72765}{4194304} z^6 x^{\frac{3}{2}} + \frac{31185}{33554432} z^7 x^{\frac{5}{4}} \\ &+ \frac{155925}{8589934592} z^8 x.\end{aligned}$$

Apskaičiuoti momentai, kai $\alpha = \frac{2}{3}$

Konstravimas remiantis momentais

$$m_1 = x,$$

$$m_2 = \frac{1}{9}h^2\sigma^4x^{\frac{2}{3}} + h\sigma^2x^{\frac{4}{3}} + x^2,$$

$$m_3 = \frac{7}{3}h^2\sigma^4x^{\frac{5}{3}} + 3h\sigma^2x^{\frac{7}{3}} + x^3$$

$$m_4 = \frac{35}{3}h^2\sigma^4x^{\frac{8}{3}} + 6h\sigma^2x^{\frac{10}{3}} + x^4.$$

$$m_1m_3 = \frac{7}{3}h^2\sigma^4x^{\frac{8}{3}} + 3h\sigma^2x^{\frac{10}{3}} + x^4 + h^3xA_3.$$

$$m_2^2 = \frac{1}{81}h^4\sigma^8x^{\frac{4}{3}} + \frac{2}{9}h^3\sigma^6x^2 + \frac{11}{9}h^2\sigma^4x^{\frac{8}{3}} + 2h\sigma^2x^{\frac{10}{3}} + x^4.$$

$$\begin{aligned}m_2m_4 &= \frac{35}{27}h^4\sigma^8x^{\frac{10}{3}} + \frac{37}{3}h^3\sigma^6x^4 + \frac{160}{9}h^2\sigma^4x^{\frac{14}{3}} + 7h\sigma^2x^{\frac{16}{3}} \\ &+ \frac{1}{9}h^5\sigma^4x^{\frac{2}{3}}A_4 + h^4\sigma^2x^{\frac{4}{3}}A_4 + h^3x^2A_4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}m_3^2 &= \frac{49}{9}h^4\sigma^8x^{\frac{10}{3}} + 14h^3\sigma^6x^2 + \frac{14}{3}h^5\sigma^4x^{\frac{5}{3}}A_3 + 9h^2\sigma^4x^{\frac{2}{3}} + 6h^4\sigma^2x^{\frac{1}{3}}A_3 + x^6 \\ &+ 2h^3A_3x^3 + h^6A_3^2 + \frac{14}{3}h^2\sigma^4x^{\frac{14}{3}} + 6h\sigma^6x^{\frac{10}{3}}\end{aligned}$$

$$m_1m_3 - m_2^2 = -\frac{1}{81}h^4\sigma^8x^{\frac{4}{3}} - \frac{2}{9}h^3\sigma^6x^2 + \frac{10}{9}h^2\sigma^4x^{\frac{8}{3}} + h\sigma^2x^{\frac{10}{3}} + h^3xA_3.$$

$$xA_3 > \frac{2}{9}\sigma^4x^2, \quad h^3xA_3 > \frac{1}{81}h^4\sigma^8x^{\frac{4}{3}}.$$

$$A_3 = \frac{1}{3}\sigma^4x + \frac{1}{72}h^2\sigma^8x^{\frac{1}{3}}$$

Analogiškai,

$$A_4 = 3\sigma^6 x + \frac{4}{3}h\sigma^8 x^{\frac{1}{3}}$$

Pataisyti momentai:

$$m_1 = x,$$

$$m_2 = \frac{1}{9}h^2\sigma^4 x^{\frac{2}{3}} + h\sigma^2 x^{\frac{4}{3}} + x^2,$$

$$m_3 = \frac{7}{3}h^2\sigma^4 x^{\frac{5}{3}} + 3h\sigma^2 x^{\frac{7}{3}} + x^3 + \frac{1}{3}h^3\sigma^6 x + \frac{1}{72}h^4\sigma^8 x^{\frac{1}{3}},$$

$$m_4 = \frac{35}{3}h^2\sigma^4 x^{\frac{8}{3}} + 6h\sigma^2 x^{\frac{10}{3}} + x^4 + 3h^3\sigma^6 x^2 + 4h^4\sigma^8 x^{\frac{4}{3}}.$$

$$s = \frac{-h^5\sigma^{10}x - 33h^4\sigma^8 x^{\frac{5}{3}} + 2199h^3\sigma^6 x^{\frac{7}{3}} + 4032h\sigma^2 x^{\frac{11}{3}} + 1296x^{\frac{13}{3}}}{h^3\sigma^6 x^{\frac{4}{3}} + 72h^2\sigma^4 x^2 + 720h\sigma^2 x^{\frac{8}{3}} + 648x^{\frac{10}{3}}}$$

Pažymėkime: $\Delta = \frac{N_{\Delta}}{D_{\Delta}}.$

$$\begin{aligned} N_{\Delta} = 3h\sigma^2 & \left(h^9\sigma^{18}x^2 + 84h^8\sigma^{16}x^{\frac{8}{3}} - 1278h^7\sigma^{14}x^{\frac{10}{3}} - 123084h^6\sigma^{12}x^4 \right. \\ & + 2557990h^5\sigma^{10}x^{\frac{14}{3}} - 3935808h^4\sigma^8 x^{\frac{16}{3}} + 7632384h^3\sigma^6 x^6 \\ & \left. + 1534464h^2\sigma^4 x^{\frac{20}{3}} + 4852224h\sigma^2 x^{\frac{22}{3}} + 1119744x^8 \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_{\Delta} = 2 & \left(h^6\sigma^{12}x^{\frac{8}{3}} + 144h^5\sigma^{10}x^{\frac{10}{3}} + 6624h^4\sigma^8 x^4 + 104976h^3\sigma^6 x^{\frac{14}{3}} \right. \\ & \left. + 611712h^2\sigma^4 x^{\frac{16}{3}} + 933120h\sigma^2 x^6 + 419904x^{\frac{20}{3}} \right), \end{aligned}$$

Konstravimas remiantis centriniais momentais

$$\kappa_1 = 0,$$

$$\kappa_2 = \frac{1}{9}h^2\sigma^4 x^{\frac{2}{3}} + h\sigma^2 x^{\frac{4}{3}},$$

$$\kappa_3 = 2h^2\sigma^4 x^{\frac{5}{3}},$$

$$\kappa_4 = 3h^2\sigma^4 x^{\frac{8}{3}} + h^3B_4,$$

$$B_4 = 4\sigma^6 x^2.$$

Pataisyti momentai:

$$\kappa_1 = 0,$$

$$\kappa_2 = \frac{1}{9}h^2\sigma^4x^{\frac{2}{3}} + h\sigma^2x^{\frac{4}{3}},$$

$$\kappa_3 = 2h^2\sigma^4x^{\frac{5}{3}},$$

$$\kappa_4 = 3h^2\sigma^4x^{\frac{8}{3}} + 4h^3\sigma^6x^2.$$

$$s_c = \frac{18h\sigma^2x}{h\sigma^2 + 9x^{\frac{2}{3}}},$$

$$\Delta_c = \frac{36h\sigma^2x^{\frac{4}{3}}(4h^2\sigma^4 + 12h\sigma^2x^{\frac{2}{3}} + 27x^{\frac{4}{3}})}{(h\sigma^2 + 9x^{\frac{2}{3}})^2}.$$

$$2x + s_c > \sqrt{\Delta_c}:$$

$$2x + \frac{18h\sigma^2x}{h\sigma^2 + 9x^{\frac{2}{3}}} > \frac{\sqrt{36h\sigma^2x^{\frac{4}{3}}(4h^2\sigma^4 + 12h\sigma^2x^{\frac{2}{3}} + 27x^{\frac{4}{3}})}}{h\sigma^2 + 9x^{\frac{2}{3}}}$$

$$\text{Keitinys } w := \frac{x^{\frac{2}{3}}}{h\sigma^2},$$

$$81w^3 - 63w^2 - 8w - 36 > 0$$

$$x \geq \sqrt{2}h^{\frac{3}{2}}\sigma^3.$$

Momentai $\mathbb{E}(S_t^x)^p, p = 2, 3$:

$$\mathbb{E}(\frac{2}{3}S_t^x)^2 = x^2 + z x^{\frac{4}{3}} + \frac{1}{9}z^2 x^{\frac{2}{3}} - \frac{1}{243}z^3;$$

$$\mathbb{E}(\frac{2}{3}S_t^x)^3 = x^3 + 3z x^{\frac{7}{3}} + \frac{7}{3}z^2 x^{\frac{5}{3}} + \frac{35}{81}z^3 x.$$

Aproksimacijų kodai R programavimo kalba

Žymėjimai

- `p_moment` (p) – momento eilė, kuriai apskaičiuojamas $\mathbb{E}[S_t^p]$;
- `S0` (S_0) – pradinė proceso reikšmė;
- `sigma` (σ) – proceso kintamumo parametras;
- `alpha` (α) – difuzijos koeficiento laipsnio rodiklis;

- $C_{sw} (C_{sw})$ – konstanta, nustatanti slenkstį tarp S1 ir S2 schemų;
- $T_{max} (t_{max})$ – galutinis laiko momentas.

Simuliacijos dydžiai:

- $eval_times$ – tankus laiko tinklelis, kuriame įvertinami empiriniai momentai;
- n_eval – tinklelio $eval_times$ taškų skaičius;
- $true_times$ – retas laiko tinklelis, naudojamas analitinėms reikšmėms grafike ir lentelėje;
- $h_coarse (h)$ – laiko žingsnio ilgis;
- $n_coarse (n)$ – trajektorijų skaičius;
- $n_steps (N)$ – laiko žingsnių skaičius, $N = T_{max}/h$;
- h_adj – patikslintas žingsnis, kad $N \cdot h = T_{max}$.
- $S (S_t)$ – proceso reikšmių vektorius (visos trajektorijos einamuoju momentu);
- S_new – proceso reikšmė po vieno žingsnio;
- x – proceso reikšmė funkcijos $ckls_S1_diff$ ir $ckls_S2_diff$ įvestyje;
- x_pos – teigiama dalis $\max(x, \varepsilon)$, naudojama skaičiavimuose;
- $dW (\Delta W)$ – Vynerio proceso prieaugis, $\Delta W \sim \mathcal{N}(0, h)$;
- $eps (\varepsilon)$ – skaitinė tolerancija, apsauganti nuo dalybos iš nulio;
- $threshold$ – slenksčio reikšmė $C_{sw}\sigma^6 h^3$;
- $near_zero$ – loginis indikatorius, ar $S < threshold$;
- $order$ – aproksimacijos eilė (1 arba 2);
- $step_fn$ – difuzijos žingsnio funkcija, perduodama $simulate_moment$.

Momentai ir diskretaus skirstinio dydžiai

- $m1, m2, m3, m4 (m_1, m_2, m_3, m_4)$ – pirmieji keturi (necentriniai arba centriniai) momentai;
- $variance$ – dispersija funkcijoje $sample_2pt$;
- sd_val – standartinis nuokrypis $\sqrt{variance}$;
- $denom$ – vardiklis $m_1 m_3 - m_2^2$ trijų taškų skirstinio formulėje;
- $valid$ – loginis indikatorius, ar $|denom| > \varepsilon$;

- s, q – pagalbiniai dydžiai kvadratinei lygčiai $z^2 - sz + q = 0$;
- disc – diskriminantas $s^2 - 4q$;
- z_1, z_2 (z_1, z_2) – trijų taškų diskretaus skirstinio nelygūs nuliui atramos taškai;
- p_0, p_1, p_2 (p_0, p_1, p_2) – tikimybės taškuose $0, z_1, z_2$;
- draw – pagal sukonstruotą skirstinį sugeneruota atsitiktinė reikšmė.

Analitinių momentų skaičiavimas

- moment_coeffs – koeficientų lentelė, indeksuojama pagal p ;
- p, x_0, t_vals – funkcijos analytical_moment argumentai: momento eilė, pradinė reikšmė, laiko reikšmių vektorius;
- w ($w = \sigma^2 t$) – pagalbinis kintamasis analitinėje formulėje;
- key – dabartinė lentelės indekso reikšmė (eilės p tekstinis pavidalas);
- row – viena eilutė iš moment_coeffs , struktūros (laipsnis prie w , laipsnis prie x_0 , skaitiklis, vardiklis).

Simuliacijos vidiniai kintamieji

- n_traj – trajektorių skaičius vienam funkcijos kvietimui;
- moment – empirinių momentų vektorius (po vieną reikšmę kiekvienam eval_times taškui);
- eptr – žymeklis, rodantis kitą įrašymo vietą vektoriuje moment ;
- t_now – einamasis laiko momentas.

Funkcijos

1. Funkcija ***analytical_moment*** apskaičiuoja analitines proceso momentų reikšmes.

```
analytical_moment <- function(p, x0, t_vals) {
  key <- as.character(p)
  w <- sigma^2 * t_vals
  table <- moment_coeffs[[key]]
  result <- rep(0, length(t_vals))
  for (row in table) {
    result <- result + (row[3]/row[4]) * w^row[1] * x0^row[2]
  }
  result
}
```

Sąrašas *moment_coeffs* indeksuojamas pagal momento eilę p . Kiekvienai eilei p analitinė reikšmė užrašoma kaip baigtinė suma

$$E[X_t^p] = \sum_k \frac{c_k}{d_k} w^{a_k} x_0^{b_k}, \quad w = \sigma^2 t, \quad (20)$$

kur kiekviena eilutė `row` atitinka vieną dėmenį ir turi struktūrą (a_k, b_k, c_k, d_k) : laipsnis prie w , laipsnis prie x_0 , skaitiklis ir vardiklis. Koeficientų sąrašas eilėms $p = 2$, $p = 3$ ir $p = 7$:

```
moment_coeffs <- list(
  "2" = list(
    c(0, 2, 1, 1),
    c(1, 5/3, 1, 1),
    c(2, 4/3, 5, 18),
    c(3, 1, 5, 243)
  ),
  "3" = list(
    c(0, 3, 1, 1),
    c(1, 8/3, 3, 1),
    c(2, 7/3, 10, 3),
    c(3, 2, 140, 81),
    c(4, 5/3, 35, 81),
    c(5, 4/3, 35, 729),
    c(6, 1, 35, 19683)
  ),
  "7" = list(
    c(0, 7, 1, 1),
    c(1, 20/3, 21, 1),
    c(2, 19/3, 595, 3),
    c(3, 6, 90440, 81),
    c(4, 17/3, 113050, 27),
    c(5, 16/3, 2690590, 243),
    c(6, 5, 139910680, 6561),
    c(7, 14/3, 199872400, 6561),
    c(8, 13/3, 1923771850, 59049),
    c(9, 4, 125045170250, 4782969),
    c(10, 11/3, 25009034050, 1594323),
    c(11, 10/3, 100036136200, 14348907),
    c(12, 3, 875316191750, 387420489),
    c(13, 8/3, 67332014750, 129140163),
    c(14, 7/3, 96188592500, 1162261467),
    c(15, 2, 269328059000, 31381059609),
    c(16, 5/3, 33666007375, 62762119218),
    c(17, 4/3, 9901766875, 564859072962),
    c(18, 1, 9901766875, 45753584909922)
  )
)
```

2. Funkcija **sample_2pt** generuoja atsitiktinę imtį iš dviejų taškų diskretaus skirstinio su nurodytu vidurkiu ir dispersija.

```
sample_2pt <- function(m1, variance) {  
  sd_val <- sqrt(pmax(variance, 0))  
  ifelse(runif(length(m1)) < 0.5, m1 - sd_val, m1 + sd_val)  
}
```

3. Funkcija **sample_3pt** generuoja atsitiktinę imtį iš trijų taškų diskretaus skirstinio, atitinkančio nurodytus pirmus keturis momentus.

```
sample_3pt <- function(m1, m2, m3, m4) {  
  n <- length(m1)  
  eps <- 1e-12  
  denom <- m1*m3 - m2^2  
  valid <- abs(denom) > eps  
  s <- ifelse(valid, (m1*m4 - m2*m3)/denom, m1)  
  q <- ifelse(valid, (m2*m4 - m3^2)/denom, m1^2)  
  disc <- pmax(s^2 - 4*q, 0)  
  z1 <- (s - sqrt(disc))/2  
  z2 <- (s + sqrt(disc))/2  
  dz <- pmax(abs(z2 - z1), eps)  
  sz1 <- ifelse(abs(z1) > eps, z1, sign(z1 - eps/2)*eps)  
  sz2 <- ifelse(abs(z2) > eps, z2, eps)  
  p1 <- ifelse(valid, (m1*z2 - m2)/(sz1*dz), 0)  
  p2 <- ifelse(valid, (m2 - m1*z1)/(sz2*dz), 0)  
  p0 <- 1 - p1 - p2  
  p1 <- pmax(0, pmin(1, p1))  
  p2 <- pmax(0, pmin(1, p2))  
  p0 <- pmax(0, 1 - p1 - p2)  
  tot <- p0 + p1 + p2  
  p0 <- p0/tot; p1 <- p1/tot; p2 <- p2/tot  
  u <- runif(n)  
  ifelse(!valid, 0,  
    ifelse(u <= p0, 0,  
      ifelse(u <= p0 + p1, z1, z2)))  
}
```

4. Funkcija **euler_diff** atlieka vieną CKLS proceso difuzinės dalies žingsnį Eulerio aproksimacija.

```
euler_diff <- function(S, h) {  
  dW <- rnorm(length(S), 0, sqrt(h))  
  S_new <- S + sigma*pmax(S,0)^alpha*dW  
  pmax(S_new, 0)  
}
```

5. Funkcija **ckls_S1_diff** realizuoja CKLS difuzijos žingsnį pagal S1 schemą, naudojančią necentriškus momentus (pirmos arba antros eilės tikslumo).

```
ckls_S1_diff <- function(x, h, order) {
```

```

eps <- 1e-10
x_pos <- pmax(x, eps)
if (order == 1) {
  m1 <- x_pos
  m2 <- x_pos^2 + h*sigma^2*x_pos^(2*alpha)
  draw <- sample_2pt(m1, m2 - m1^2)
} else {
  m1 <- x_pos
  m2 <- (5/18)*h^2*sigma^4*x_pos^(4/3) +
    h*sigma^2*x_pos^(5/3) + x_pos^2
  m3 <- (10/3)*h^2*sigma^4*x_pos^(7/3) +
    3*h*sigma^2*x_pos^(8/3) + x_pos^3 +
    (2/3)*h^3*sigma^6*x_pos^2 + (1/12)*h^4*sigma^8*x_pos^(5/3)
  m4 <- (44/3)*h^2*sigma^4*x_pos^(10/3) +
    6*h*sigma^2*x_pos^(11/3) + x_pos^4 +
    6*h^3*sigma^6*x_pos^3 + 5*h^4*sigma^8*x_pos^(8/3)
  draw <- sample_3pt(m1, m2, m3, m4)
}
pmax(ifelse(x < eps, x, draw), 0)
}

```

6. Funkcija **ckls_S2_diff** realizuoja CKLS difuzijos žingsnį pagal S2 schemą, naudojančią centrinius momentus (pirmos arba antros eilės tikslumo).

```

ckls_S2_diff <- function(x, h, order) {
  x_pos <- pmax(x, 1e-10)
  if (order == 1) {
    m2 <- sigma^2*x_pos^(2*alpha)*h
    draw <- sample_2pt(rep(0, length(x)), m2)
  } else {
    m1 <- rep(0, length(x))
    m2 <- (5/18)*h^2*sigma^4*x_pos^(4/3) + h*sigma^2*x_pos^(5/3)
    m3 <- (5/2)*h^2*sigma^4*x_pos^(7/3)
    m4 <- 3*h^2*sigma^4*x_pos^(10/3) + (25/4)*h^3*sigma^6*x_pos^2
    draw <- sample_3pt(m1, m2, m3, m4)
  }
  pmax(x_pos + draw, 0)
}

```

7. Funkcija **diffusion_step** perjungia tarp S1 ir S2 schemų priklausomai nuo proceso reikšmės palyginimo su slenkstine konstanta.

```

diffusion_step <- function(S, h, order) {
  threshold <- C_sw * sigma^6 * h^3
  near_zero <- S < threshold
  S_new <- ifelse(near_zero,
    ckls_S1_diff(S, h, order),
    ckls_S2_diff(S, h, order))
  pmax(S_new, 0)
}

```

8. Funkcija ***simulate_moment*** simuliuoja proceso trajektorijas ir apskaičiuoja empirinius p -tojo laipsnio momentus laiko tinklelyje.

```
simulate_moment <- function(n_traj, h, step_fn) {  
  n_steps <- round(T_max / h)  
  h_adj <- T_max / n_steps  
  S <- rep(S0, n_traj)  
  moment <- rep(NA_real_, n_eval)  
  eptr <- 1L  
  for (i in seq_len(n_steps)) {  
    S <- step_fn(S, h_adj)  
    t_now <- i * h_adj  
    if (eptr <= n_eval &&  
        abs(t_now - eval_times[eptr]) < h_adj*0.5 + 1e-10) {  
      moment[eptr] <- mean(S~p_moment)  
      eptr <- eptr + 1L  
    }  
  }  
  moment  
}
```